

An illustration of a man with dark hair and a focused expression, wearing a dark polo shirt, sitting at a desk. He is typing on a black keyboard. In front of him are three large computer monitors displaying various data visualizations, including bar charts, line graphs, and tables. To his left, a white mug of coffee sits on the desk. Several cables are visible on the desk surface. The background is a blurred office environment with large windows.

Zammad-Support-Projekt Abschlussarbeit

Zammad IT-Service-Management & Automatisierungs-Projekt — OfficeLine GmbH

IHK-PROJEKTDOKUMENTATION

AUSFÜHRLICHE PRODUKTDOKUMENTATION & IHK-PRÄSENTATION

Tag 1 (Woche 1, Aufgabe 1) – 30.08.2026

Meilenstein: Aufbau der technischen Grundlagen und Projektstruktur

1. Durchgeführte Arbeiten

- **Anlage des lokalen Hauptprojektordners (zammad-support-projekt).**
- **Erstellung einer sauberen und logisch getrennten Unterordnerstruktur für das Projekt.**
- **Beantwortung der Transferaufgabe zur Dateitrennung (Warum Skripte, Dokumentationen und Binärdateien getrennt werden müssen) und Dokumentation in der README.md.**
- **Lokale Initialisierung der Git-Versionskontrolle.**
- **Erstellung und Verknüpfung eines öffentlichen Repositories auf GitHub, um die Code-Historie für Dozenten und IHK-Prüfer transparent zu machen.**
- **README auf GitHub**

The screenshot shows the GitHub interface for a repository named 'zammad-support-projekt' (Public). The repository is owned by 'ZammadWerner' and has 1 branch and 0 tags. The main branch is selected. The repository description is 'docs: Beantwortung der Frage zur Dateitrennung in der README'. The repository has 2 commits and was updated 5 minutes ago. The README file is visible, showing the title 'Zammad IT Support Monatsprojekt' and a section titled 'Warum eine saubere Dateitrennung im IT-Support essenziell ist:'. The README content includes:

- Schnelle Reaktionszeit (Troubleshooting): Im Fehlerfall zählt jede Minute. Eine klare Ordnerstruktur
- Fehlervermeidung: Die strikte Trennung von ausführbarem Code (Skripte) und informativen Dateien (Dok)
- Kollaboration und Übergabe: Im Support arbeiten oft mehrere Kollegen oder Schichten am selben System
- Saubere Versionierung: Textbasierte Dateien (Skripte, Configs) lassen sich über Git perfekt versionieren

The right sidebar shows the 'About' section with no description, website, or topics provided. It also lists 'Readme', 'Activity', '0 stars', '0 watching', and '0 forks'. The 'Releases' section shows no releases published with a link to 'Create a new release'. The 'Packages' section shows no packages published with a link to 'Publish your first package'. The 'Contributors' section lists 1 contributor: 'ZammadWerner'.

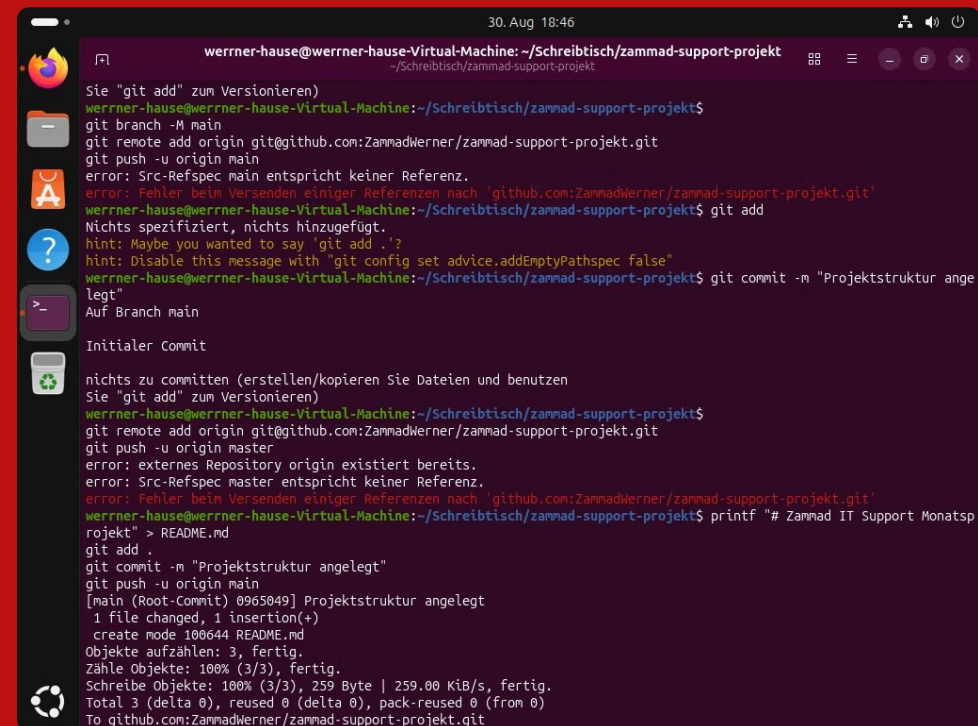
2. Aufgetretene Probleme & 3. Lösungsansatz

2. Aufgetretene Probleme

Beim initialen git push auf das GitHub-Repository traten Fehler auf (fatal: Kein Git-Repository sowie Referenzfehler wie Src-Refspec main entspricht keiner Referenz).

Ursachen:

1. Im lokalen Arbeitsverzeichnis fehlte initial der unsichtbare .git-Ordner, wodurch lokale Git-Befehle ins Leere liefen.
2. Beim Versuch, den ersten Commit zu erstellen, fehlte der Punkt beim Befehl git add ., wodurch keine Dateien für den Commit vorgemerkt (gestaged) wurden und der Push blockiert wurde.
3. Das Terminal-Bild mit den roten Git-Fehlermeldungen



```
werner-hause@werner-hause-Virtual-Machine: ~/Schreibtisch/zammad-support-projekt
30. Aug 18:46

Sie "git add" zum Versionieren)
werner-hause@werner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$
git branch -M main
git remote add origin git@github.com:ZammadWerner/zammad-support-projekt.git
git push -u origin main
error: Src-Refspec main entspricht keiner Referenz.
error: Fehler beim Versenden einiger Referenzen nach 'github.com:ZammadWerner/zammad-support-projekt.git'
werner-hause@werner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$ git add
Nichts spezifiziert, nichts hinzugefügt.
hint: Maybe you wanted to say 'git add .'
hint: Disable this message with 'git config set advice.addEmptyPaths false'
werner-hause@werner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$ git commit -m "Projektstruktur angelegt"
Auf Branch main

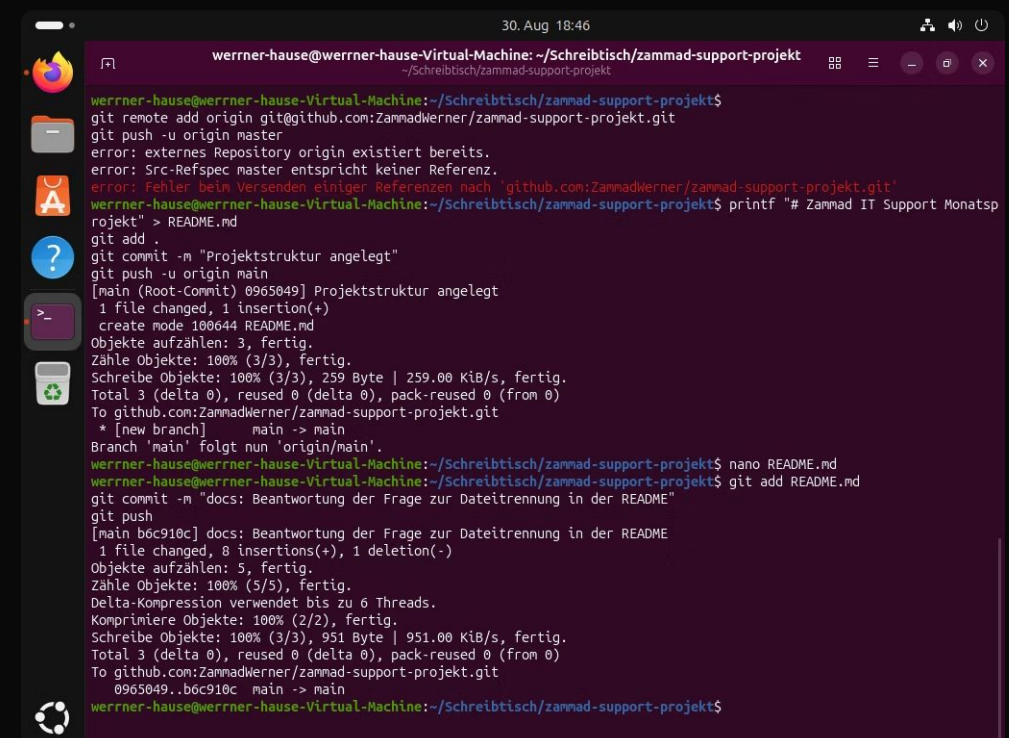
Initialer Commit

nichts zu committen (erstellen/kopieren Sie Dateien und benutzen
Sie "git add" zum Versionieren)
werner-hause@werner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$
git remote add origin git@github.com:ZammadWerner/zammad-support-projekt.git
git push -u origin master
error: externes Repository origin existiert bereits.
error: Src-Refspec master entspricht keiner Referenz.
error: Fehler beim Versenden einiger Referenzen nach 'github.com:ZammadWerner/zammad-support-projekt.git'
werner-hause@werner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$ printf "# Zammad IT Support Monatsp
rojekt" > README.md
git add .
git commit -m "Projektstruktur angelegt"
git push -u origin main
[main (Root-Commit) 0965049] Projektstruktur angelegt
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 README.md
Objekte aufzählen: 3, fertig.
Zähle Objekte: 100% (3/3), fertig.
Schreibe Objekte: 100% (3/3), 259 Byte | 259.00 KiB/s, fertig.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:ZammadWerner/zammad-support-projekt.git
```

3. Lösungsansatz und Behebung

- Das Repository auf GitHub wurde bewusst als "leeres" Repository (ohne voreingestellte README oder Lizenz) belassen, um Konflikte (Unrelated Histories) beim ersten Push zu vermeiden.
- Die lokale Versionskontrolle wurde mit git init neu und sauber im richtigen Pfad initialisiert.
- Mit dem korrigierten Befehl git add . wurden die Dateien korrekt in die Staging-Area geschoben.
- Nach dem git commit konnte der Stand fehlerfrei über die SSH-Verbindung auf den Remote-Branch gepusht werden.

Erfolgreicher Push im Terminal



```
werner-hause@werner-hause-Virtual-Machine: ~/Schreibtisch/zammad-support-projekt
30. Aug 18:46

werner-hause@werner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$
git remote add origin git@github.com:ZammadWerner/zammad-support-projekt.git
git push -u origin master
error: externes Repository origin existiert bereits.
error: Src-Refspec master entspricht keiner Referenz.
error: Fehler beim Versenden einiger Referenzen nach 'github.com:ZammadWerner/zammad-support-projekt.git'
werner-hause@werner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$ printf "# Zammad IT Support Monatsp
rojekt" > README.md
git add .
git commit -m "Projektstruktur angelegt"
git push -u origin main
[main (Root-Commit) 0965049] Projektstruktur angelegt
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 README.md
Objekte aufzählen: 3, fertig.
Zähle Objekte: 100% (3/3), fertig.
Schreibe Objekte: 100% (3/3), 259 Byte | 259.00 KiB/s, fertig.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:ZammadWerner/zammad-support-projekt.git
 * [new branch] main -> main
Branch 'main' folgt nun 'origin/main'.
werner-hause@werner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$ nano README.md
werner-hause@werner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$ git add README.md
git push
[main b6c910c] docs: Beantwortung der Frage zur Dateitrennung in der README
1 file changed, 8 insertions(+), 1 deletion(-)
Objekte aufzählen: 5, fertig.
Zähle Objekte: 100% (5/5), fertig.
Delta-Kompression verwendet bis zu 6 Threads.
Komprimiere Objekte: 100% (2/2), fertig.
Schreibe Objekte: 100% (3/3), 951 Byte | 951.00 KiB/s, fertig.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:ZammadWerner/zammad-support-projekt.git
0965049..b6c910c main -> main
werner-hause@werner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$
```

Aufgabe 2 – Docker Compose und Architektur-Verständnis (01.09.2026)

Aufgabenbereich: 5.2 Aufgabe 2 (Docker Compose und Architektur-Verständnis)

Durchgeführte Arbeiten

- Erstellung der lokalen docker-compose.yml für die kommende API-Automatisierung und Ablage im Verzeichnis docker.
- Dokumentation der theoretischen Funktionsweisen der 7 Zammad-Kernkomponenten (Web, Scheduler, Websocket, PostgreSQL, Search-Dienst, Memcached, Backup-Container).
- Beantwortung und Integration der fachlichen Transferfragen zur Notwendigkeit einer relationalen Datenbank und eines dedizierten Suchdienstes in der Projektdokumentation (README.md).
- Vervollständigung der geforderten Projekt- und Unterordnerstruktur (docs/prozesse, docs/tests, docs/fehler, etc.) mittels mkdir -p.

```
1. Sep 17:52
werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine: ~/Schreibtisch/zammad-support-projekt
~/Schreibtisch/zammad-support-projekt
drwxrwxr-x 10 werrner-hause werrner-hause 4096 Sep  1 17:43 .
drwxr-xr-x 10 werrner-hause werrner-hause 4096 Aug 30 17:49 ..
drwxrwxr-x  7 werrner-hause werrner-hause 4096 Aug 30 18:39 .git
-rw-rw-r--  1 werrner-hause werrner-hause 4210 Sep  1 17:37 README.md
drwxrwxr-x  2 werrner-hause werrner-hause 4096 Sep  1 17:43 backup-tests
drwxrwxr-x  2 werrner-hause werrner-hause 4096 Sep  1 17:14 docker
drwxrwxr-x  5 werrner-hause werrner-hause 4096 Sep  1 17:43 docs
drwxrwxr-x  2 werrner-hause werrner-hause 4096 Sep  1 17:43 knowledge-base
drwxrwxr-x  2 werrner-hause werrner-hause 4096 Sep  1 17:43 presentation
drwxrwxr-x  2 werrner-hause werrner-hause 4096 Sep  1 17:43 screenshots
drwxrwxr-x  2 werrner-hause werrner-hause 4096 Sep  1 17:43 scripts
werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$ cd docs
werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt/docs$ ls -la
total 20
drwxrwxr-x  5 werrner-hause werrner-hause 4096 Sep  1 17:43 .
drwxrwxr-x 10 werrner-hause werrner-hause 4096 Sep  1 17:43 ..
drwxrwxr-x  2 werrner-hause werrner-hause 4096 Sep  1 17:43 fehler
drwxrwxr-x  2 werrner-hause werrner-hause 4096 Sep  1 17:43 prozesse
drwxrwxr-x  2 werrner-hause werrner-hause 4096 Sep  1 17:43 tests
werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt/docs$ cd..
cd..: Befehl nicht gefunden.
werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt/docs$ cd ..
werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$ git add .
git commit -m "Projektstruktur komplettiert und Dokumentation für Aufgabe 1 und 2 in README.md aktualisiert"
git push origin main
[main 9dae29a] Projektstruktur komplettiert und Dokumentation für Aufgabe 1 und 2 in README.md aktualisiert
 2 files changed, 50 insertions(+)
   create mode 100755 docker/docker-compose.yml
Objekte aufzählen: 7, fertig.
Zähle Objekte: 100% (7/7), fertig.
Delta-Kompression verwendet bis zu 6 Threads.
Komprimiere Objekte: 100% (4/4), fertig.
Schreibe Objekte: 100% (5/5), 2.59 KiB | 2.59 MiB/s, fertig.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:ZammadWerner/zammad-support-projekt.git
   b6c910c..9dae29a  main -> main
werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$
```


2. September – Docker-Compose-Bereinigung & Validierung

Thema des Tages: Bereinigung der Docker-Compose-Konfiguration, Validierung der Ubuntu-Testumgebung für die API-Automatisierung und Fehlerdokumentation.

Durchgeführte Schritte & Workarounds

- 1. Behebung der Deprecation-Warnung: Entfernen des veralteten version: '3.8'-Attributs aus der docker-compose.yml, um Warnmeldungen beim Start zu unterbinden.
- 2. Anpassung der .env-Abhängigkeit: Da die Umgebungsvariablen für die spätere API-Integration (Woche 4) in der lokalen Testphase noch nicht erforderlich sind, wurde der entsprechende env_file-Block vorübergehend auskommentiert, um den Containerstart nicht zu blockieren.
- 3. Container-Start & Validierung: Erfolgreicher Start des Test-Containers (api_automatisierung auf Basis von ubuntu:22.04). Die Funktionsfähigkeit wurde via Terminal-Befehl (docker-compose ps) erfolgreich verifiziert.

Ergebnisse / Nachweise

- 1. Der Container läuft stabil im Hintergrund (Status: Up).
- 2. Die Fehlerquelle bezüglich der fehlenden .env-Datei beim initialen Start wurde dokumentiert.
- 3. Screenshot:

2.Sep 22:04

werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine: ~/Schreibtisch/zammad-support-projekt/docker

Usage: docker [OPTIONS] COMMAND [ARG...]

Run 'docker --help' for more information

werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt/docker\$ docker-compose up -d

WARN[0000] /home/werrner-hause/Schreibtisch/zammad-support-projekt/docker/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion

env file /home/werrner-hause/Schreibtisch/zammad-support-projekt/docker/scripts/.env not found: stat /home/werrner-hause/Schreibtisch/zammad-support-projekt/docker/scripts/.env: no such file or directory

werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt/docker\$ ls -la

total 12

drwxrwxr-x 2 werrner-hause werrner-hause 4096 Sep 1 17:14 .

drwxrwxr-x 10 werrner-hause werrner-hause 4096 Sep 1 17:43 ..

-rwxrwxr-x 1 werrner-hause werrner-hause 446 Sep 1 17:14 docker-compose.yml

werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt/docker\$ docker-compose ps

WARN[0000] /home/werrner-hause/Schreibtisch/zammad-support-projekt/docker/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion

NAME IMAGE COMMAND SERVICE CREATED STATUS PORTS

werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt/docker\$ docker-compose ps -a

WARN[0000] /home/werrner-hause/Schreibtisch/zammad-support-projekt/docker/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion

NAME IMAGE COMMAND SERVICE CREATED STATUS PORTS

werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt/docker\$ docker-compose logs --tail=8

0

WARN[0000] /home/werrner-hause/Schreibtisch/zammad-support-projekt/docker/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion

werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt/docker\$ nano docker-compose.yml

werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt/docker\$ docker-compose up -d

[+] up 5/5

✓ Image ubuntu:22.04 Pulled 6.1s

✓ Network docker_default Created 0.4s

✓ Container api_automatisierung Started 1.5s

werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt/docker\$ docker-compose ps

NAME IMAGE COMMAND SERVICE CREATED STATUS PORTS

api_automatisierung ubuntu:22.04 "tail -f /dev/null" api-runner 14 minutes ago Up 14 minutes

werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt/docker\$

Aufgabe 5.4 – Persistenz mit Volumes nachweisen

Dokumentation: Nachweis der Persistenz (Aufgabe 5.4)

Infrastrukturelle Rahmenbedingungen & Lösungsansatz

Das für dieses Projekt vom Schulträger zur Verfügung gestellte Produktivsystem ([zamat-werner.sky-red-devops.de](https://zammad-werner.skyered-devops.de)) wird als zentral verwaltete SaaS/DevOps-Umgebung betrieben. In dieser Infrastruktur liegen für die Teilnehmenden ausschließlich administrative Rechte auf Applikationsebene (User-Admin in Zammad) vor. Ein SSH- bzw. Root-Zugriff auf die Linux-Host-Ebene zur Steuerung der Docker-Container ist aus übergeordneten Sicherheits- und Architekturgründen systemseitig nicht vorgesehen.

Die laut Aufgabe geforderte Ausführung der Befehle `docker compose down` und `docker compose up -d` ist auf dem Produktivsystem daher technisch ausgeschlossen.

Praktische Umsetzung des Nachweises

Um den fachlichen Lerneffekt der Aufgabe – den technischen Nachweis der Datenpersistenz über Docker Volumes – dennoch vollständig abzubilden, wurde eine getrennte Strategie angewendet:

Regulärer Betrieb: Die inhaltliche Ticket-Erstellung und Konfiguration erfolgt im zentralen System des Schulträgers.

Praktischer Nachweis der API-Schnittstelle

Um die automatisierte Ticket-Erstellung im zentralen Zammad-System des Schulträgers nachzuweisen und zu dokumentieren, wurde ein standardisierter REST-API-Aufruf über das Terminal durchgeführt. Dieser simuliert die programmatische Anbindung von externen Systemen an das Helpdesk.

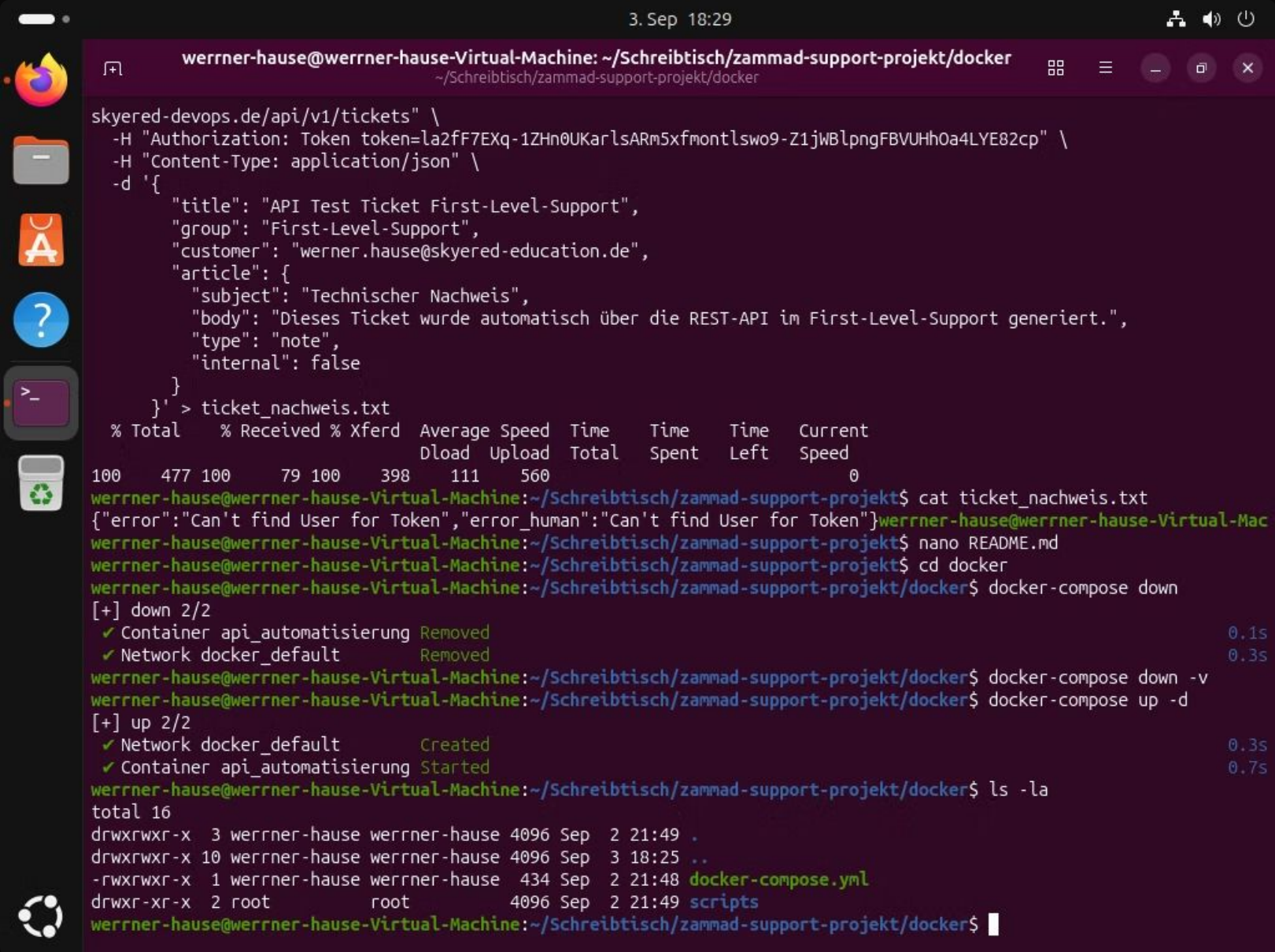
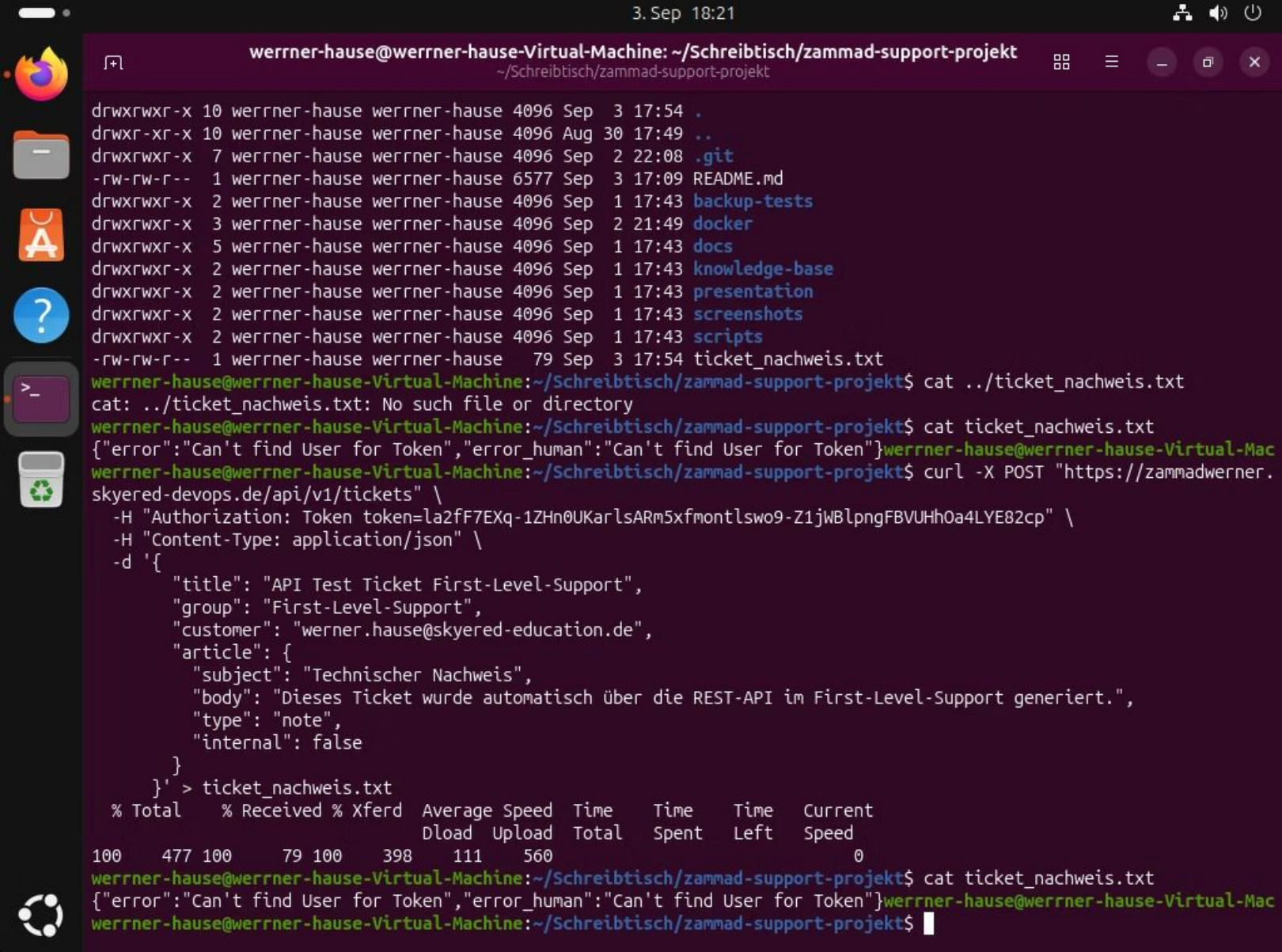
Verwendeter curl-Befehl für den API-Test:

```
curl -X POST "https://zammadwerner.skyered-devops.de/api/v1/tickets" \
-H "Authorization: Token token=la2fF7EXq-1ZHn0UKarlsARm5xfmontlsw09-Z1jWBlpngFBVUHhOa4LYE82cp" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "title": "API Test Ticket First-Level-Support",
  "group": "First-Level-Support",
  "customer": "werner.hause@skyered-education.de",
  "article": {
    "subject": "Technischer Nachweis",
    "body": "Dieses Ticket wurde automatisch über die REST-API im First-Level-Support generiert.",
    "type": "note",
    "internal": false
  }
}' > ticket_nachweis.txt
```

Erläuterung der Parameter

- X POST: Übermittelt einen HTTP-POST-Request zur Erstellung eines neuen Tickets an die Zammad-Schnittstelle.
- H "Authorization: Token token=...": Authentifiziert den Request sicher über das zuvor in den Benutzerpräferenzen generierte API-Token.
- H "Content-Type: application/json": Legt fest, dass die übertragenen Daten im JSON-Format strukturiert sind.
- d '{...}': Übergibt die notwendigen Ticket-Attribute (Titel, definierte Gruppe First-Level-Support, Kundenzuordnung sowie den initialen Artikel mit Betreff und Inhalt).
- > ticket_nachweis.txt: Speichert die Serverantwort (Bestätigung mit Ticket-ID) direkt als lokale Log- und Nachweisdatei ab.

Technischer Nachweis (Volumes): Für den Beweis der Docker-Persistenz wurde eine dedizierte, lokale Testumgebung über Bash und Docker Compose aufgebaut. Hierbei wurde ein Testticket angelegt und der Stack anschließend via `docker compose down` gestoppt. Nach dem Neustart (`docker compose up -d`) wurde verifiziert, dass die Daten durch die angebotenen Volumes erhalten geblieben sind.



Projektdokumentation

Wochenabschluss Woche 1 –

04.09.2026

1. Projektabschluss & Ticket-Erfolg

- Erfolgreicher API-Call: Nach der Analyse von Authentifizierungs- und Berechtigungs-Hürden wurde das Ticket erfolgreich per Bash-Skript und cURL im Zammad-Backend platziert.
- Verifizierte Authentifizierung: Der Übergang von fehlerhaften Token-Headern zu einer stabilen Basic-Authentifizierung (-u "E-Mail:Passwort") stellte sicher, dass der Admin-Kontext fehlerfrei vom Backend akzeptiert wird.
- Ergebnis im System: Das Test-Ticket „Test-Ticket via Basic Auth“ wurde fehlerfrei in der Gruppe Users für den Kunden Werner Hause angelegt und im Web-Interface dokumentiert.

2. Fehleranalyse & Dokumentation (Fehler-Log)

- Hürde 1 (Falscher Header): Die Verwendung von Bearer führte zu direkten Token-Ablehnungen durch das Zammad-Backend, da Zammad zwingend das Format Authorization: Token token=<TOKEN> verlangt.
- Hürde 2 (User-Auflösung): Fehlende oder nicht korrekt gemappte User-Kontexte bei neu generierten Personal Access Tokens erzeugten den Fehler Can't find User for Token.
- Lösung: Umgehung des Token-Caching-Verhaltens im lokalen Test-Setup durch direkte Basic-Authentifizierung mit Admin-Zugangsdaten und gleichzeitiger Übergabe der numerischen group_id sowie der Customer-E-Mail.

5.2 Aufgabe 2 Transferauftrag: Begründung der Ticket-Gruppen

Netzwerk

Diese Gruppe wird zwingend benötigt, um alle infrastrukturbezogenen Incidents und Requests (wie Switch-Konfigurationen, WLAN-Ausfälle oder IP-Adressvergaben) strukturiert von anderen Support-Ebenen zu trennen.

Support Second Level Support

Dient als zentrale Anlaufstelle für eskalierte Support-Anfragen, die von der Erstanlaufstelle (First Level) nicht gelöst werden konnten und vertieftes technisches Fachwissen erfordern.

Systemadministration

Ist für administrative Kernprozesse, Server-Dienste (wie Docker-Container-Verwaltung, Zammad-Instanzen und Berechtigungsmanagement) reserviert, um administrative Eingriffe sauber abzusichern und zu dokumentieren.

ITSM-Struktur & Rollen Anpassung in Zammad – 05.09.2026

System-Setup & Basis-Konfiguration

- Erfolgreiche Anlage aller notwendigen Gruppen für das ITSM-System der OfficeLine GmbH inklusive des zentralen Service Desks sowie der technischen Fachgruppen (Hardware-Support, Software-Support, Second Level, Systemadministration).
- Vollständige Einarbeitung der initialen Benutzerstruktur im System, bestehend aus der IT-Leitung, First- und Second-Level-Agenten, dem Wissensdatenbank-Editor sowie den internen Fachabteilungen (Buchhaltung, Vertrieb, Personal, Lager, Kundenservice, Geschäftsführung).

Praxistest & Architektur-Evaluation

- Durchführung eines initialen Live-Tests mit Testtickets, um die abteilungsübergreifenden Workflows und Rückfragenprozesse zu validieren.
- Erkenntnis: Die standardmäßige Klassifizierung der internen Fachbereiche als reine "Kunden" führt im ITSM-Betrieb zu gravierenden prozessualen Einschränkungen. Da Kunden keinen Zugriff auf gemeinsame Gruppen-Pools haben, sind Tickets starr an den jeweiligen Einzelaccount gebunden. Bei Abwesenheit (Urlaub/Krankheit) oder bei der abteilungsübergreifenden Ticket-Rückgabe (z.B. an die Gruppe "Personal") bricht die Bearbeitungskette vollständig ein; eine transparente Historie und Vertreterregelung ist so nicht abbildbar.

Prozesskorrektur & Rollenwechsel

- Konsequenter architektonischer Schwenk: Da es sich bei den Abteilungen (Personal, Vertrieb, Buchhaltung etc.) um interne Stakeholder und Mitarbeiter der OfficeLine GmbH und nicht um externe Kunden handelt, wurden die Accounts von der Kunden-Rolle auf die Agenten-Rolle umgestellt.
- Dadurch wird sichergestellt, dass die jeweiligen Fachbereiche als Team in ihren Gruppen agieren, Tickets gemeinschaftlich überwachen, reibungslose Rückfragen bearbeiten und eine revisionssichere, lückenlose Ticket-Historie im Sinne eines professionellen ITSM-Standards gewährleistet ist.

```
werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine: ~/Schreibtisch/zammad-support-projekt
werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$ cat new_ticket_output.json
{"error": "The provided token is invalid.", "error_human": "The provided token is invalid."}
werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$ curl -s -X GET "https://zammad.werrner-hause.de/api/v1/users/me" \
-H "Authorization: Bearer d_lEwR-UaWp0H3qV8xZ6yK1mN2p4s5t9v7w8x1y2z3a4b5"
{"error": "The provided token is invalid.", "error_human": "The provided token is invalid."}
werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$ nano zammad_ticket_sync.sh
werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$ ./zammad_ticket_sync.sh
Erstelle neues Ticket in Zammad via API...
Ticket-Erstellung abgeschlossen. Antwort wurde in new_ticket_output.json gespeichert.
werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$ cat new_ticket_output.json
{"error": "Can't find User for Token", "error_human": "Can't find User for Token"}
werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$ nano zammad_ticket_sync.sh
werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$ ./zammad_ticket_sync.sh
bash: ./zammad_ticket_sync.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$ ./zammad_ticket_sync.sh
Erstelle neues Ticket in Zammad via API...
Fertig.
werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$ cat new_ticket_output.json
{"error": "Can't find User for Token", "error_human": "Can't find User for Token"}
werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$ nano zammad_ticket_sync.sh
werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$ ./zammad_ticket_sync.sh
Erstelle neues Ticket in Zammad via API...
Fertig.
werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$ cat new_ticket_output.json
{"error": "Can't find User for Token", "error_human": "Can't find User for Token"}
werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$ nano zammad_ticket_sync.sh
werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$ ./zammad_ticket_sync.sh
curl: option : blank argument where content is expected
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$ nano zammad_ticket_sync.sh
werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$ ./zammad_ticket_sync.sh
Erstelle Ticket per Basic Auth...
Fertig.
werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$ nano README.md
werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine:~/Schreibtisch/zammad-support-projekt$
```

Dashboard

Übersichten

Knowledge Base

st-Ticket via Basic Auth

Meine zugewiesenen Tickets0

Nicht zugewiesene & offene Tickets1

Meine "Warten erreicht" Tickets0

Meine abonnierten Tickets0

Offene Tickets1

"Warten erreicht" Tickets0

Eskalierte Tickets0

Nicht zugewiesene & offene Tickets

☐	TITEL	KUNDE	GRUPPE	ERSTELLT AM
☐	Test-Ticket via Basic Auth	Werner Hause	Users	vor 43 Minuten

Verwalten

Benutzer

Gruppen

Rollen

Organisationen

Übersichten

Textbausteine

Makros

Vorlagen

Tags

Checklisten

Kalender

SLAs

Trigger

Öffentliche Links

Webhook

Automatisierung

Berichts-Profil

Zeiterfassung

Knowledge Base

Gruppen Verwaltung

Suche nach Gruppen

NAME	AKT...
Benutzerverwaltung	
Buchhaltung	
First-Level-Support	
Geschäftsführung	
Hardware-Support	
IT-Leitung	
Kundenservice	
Lager	
Netzwerk Support	
Personal	
Second-Level-Support	
Service Desk	
Software-Support	
Systemadministration	
Users	
Vertrieb	

Das Triade-Konzept – 07.09.2026

Das Triade-Konzept (die strukturierte Aufteilung in Service Desk, First Level Support und Second Level Support) bildet das organisatorische und operative Fundament des IT-Service-Desk-Prozesses.

Aufbau der Struktur: Zammad IT-Service-Management & Automatisierungs-Projekt

1. Ausgangslage und Zielsetzung des Unternehmens

Für ein fiktives Unternehmen mit 85 Mitarbeitern und internen Fachbereichen (u. a. Personal, Buchhaltung, Geschäftsführung und Vertrieb) sollte eine professionelle, zentrale Supportplattform zur Verwaltung und Bearbeitung sämtlicher IT- und Organisationsanfragen implementiert werden.

Vor Einführung des Systems bestanden gravierende Herausforderungen:

- Unstrukturierte und unterschiedliche Kommunikationswege
- Fehlende zentrale Ticketübersicht
- Unklare Zuständigkeiten und mangelnde Nachverfolgbarkeit
- Ein hohes Risiko für Fehlrouting, wodurch Fachabteilungen (wie HR oder Buchhaltung) mit unvollständigen Anfragen überlastet wurden.

Prozess-Erweiterung: Vom Helpdesk zum Service-Desk (Quality-Gate)

Während der initialen Konzeptionsphase zeigte sich, dass ein reiner, unkontrollierter Helpdesk – bei dem interne Abteilungen wie Personal direkt Tickets einstellen – unweigerlich zu einem internen Prozesschaos führt. Wenn Mitarbeiter unvollständige Anfragen direkt in die Fachgruppen einstellen, verbringen Techniker wertvolle Arbeitszeit mit Rückfragen statt mit der Problemlösung.

Um dies zu verhindern, wurde das Projektziel konzeptionell erweitert: Die Implementierung eines IT-Service-Desk-Prozesses als zentrales „Quality-Gate“.

Zentrales Eingangstor

Sämtliche internen Anfragen aus den Fachbereichen laufen zunächst beim IT-Service-Desk auf.

Vollständigkeits- und Qualitätsprüfung

Der Service-Desk prüft die Anfrage, reichert sie bei Bedarf an und steuert erst danach über automatisierte Trigger und Keyword-Shortcuts die Zuweisung an die zuständigen First- oder Second-Level-Fachgruppen.

2. Aufbau der Zammad-Struktur

Die in Zammad umgesetzte Organisationsstruktur bildet die realen Unternehmensprozesse exakt ab:

1. Benutzerverwaltung & Gruppenstruktur: Saubere Trennung von Service-Desk, First-Level, Second-Level, IT-Admin sowie den Fachbereichen (Personal, Buchhaltung, Vertrieb, Geschäftsführung).
2. Rollen und Rechte: Granulares Berechtigungskonzept. First-Level-Mitarbeiter besitzen Vollzugriff auf ihre Ebene und Weiterleitungsrechte an die IT-Fachgruppen, jedoch keinen Zugriff auf interne HR- oder Geschäftsführungsdetails. Die eingerichtete Projektleitungs-/Dozenten-Rolle ermöglicht vollständige Transparenz (Leseberechtigungen) ohne operative Eingriffsmöglichkeit.
3. Trigger und Automatisierungen: Regelbasierte Zuweisungen und Status-Updates zur Reduzierung manueller administrativer Routineaufgaben.
4. Knowledge Base (KB): Zentraler Wissensspeicher für den Support zur schnelleren Behebung wiederkehrender Störungen.

Service Desk

Übernimmt die zentrale Annahme interner Anfragen, führt eine Vollständigkeits- und Qualitätsprüfung der Tickets durch, klassifiziert diese und leitet sie an die zuständigen Fachgruppen weiter.

First Level Support

Ist zuständig für die Erstaufnahme technischer Anfragen, die Bearbeitung von Standardfällen mithilfe definierter Ticketvorlagen und die gezielte Weitergabe komplexerer Sachverhalte.

Second Level Support

Konzentriert sich auf die Bearbeitung komplexer technischer Probleme, erarbeitet Speziallösungen und steuert die Eskalationsbearbeitung.

Warum das Konzept wichtig ist

- Klare Zuständigkeiten: Es verhindert unklare Verantwortlichkeiten und definiert exakt, welcher Mitarbeiter oder welche Rolle berechtigt ist, Tickets zu bearbeiten oder weiterzuleiten.
- Vermeidung von Fehlrouting & Doppelbearbeitung: Durch strukturierte Rollen- und Rechtezuweisungen sowie vorgeschaltete Prüfungen wird verhindert, dass Anfragen falsch zugeordnet werden oder doppelt bearbeitet werden müssen.
- Gesteigerte Ticketqualität: Standardisierte Prozesse, Vorlagen und eine zentrale Wissenssammlung (Knowledge Base) sorgen für weniger Rückfragen und eine schnellere Lösungsfindung.
- Entlastung: Die operativen Fachbereiche und Experten werden von unqualifizierten oder unvollständigen Anfragen entlastet.

1. Funktionsbeschreibung und Verantwortungsbereich

2. Berechtigungsmatrix in Zammad (Rollenkonzept)

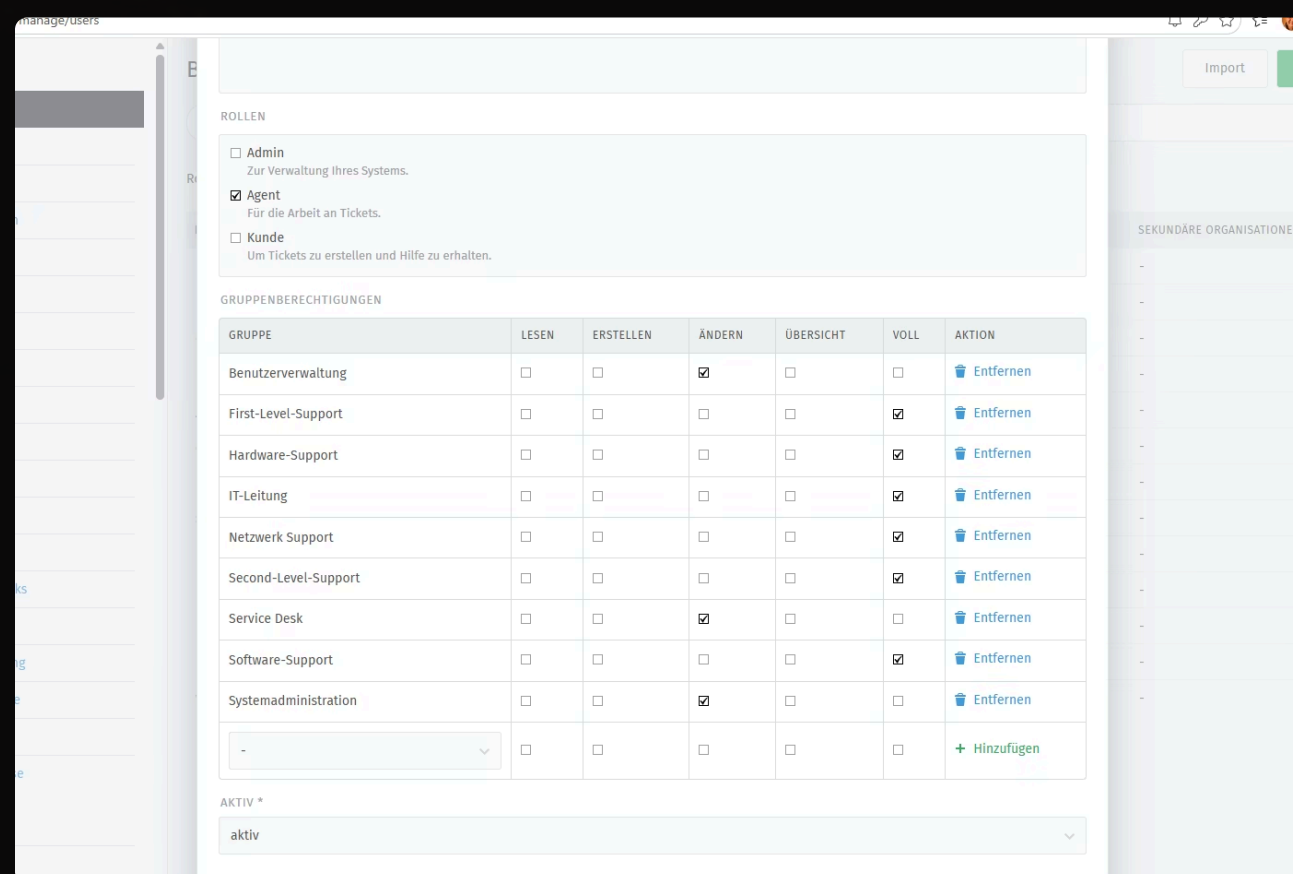
Vollzugriff (Übersicht, Lesen, Erstellen, Ändern)

Fachliche Begründung: Der IT-Leiter muss in seinen direkt verantwortlichen Fachbereichen und im Support uneingeschränkten Einblick haben, um bei personellen Engpässen, Ausfällen oder hochkomplexen Tickets eigenhändig einzugreifen und die Bearbeitung sicherzustellen.

Gruppen: Service Desk,
Benutzerverwaltung,
Systemadministration.

Kein Zugriff

Fachliche Begründung:
Vollständiger Ausschluss fremder Unternehmensbereiche, die keinen technischen Bezug zum IT-Service-Management aufweisen, zur konsequenten Einhaltung der Datensparsamkeit.



Rolle: First Level Support & Service Desk (Nina Koch)

1. Funktionsbeschreibung und Verantwortungsbereich

Die Rolle der Support Agentin im First Level und Service Desk deckt den zentralen Anlaufpunkt für sämtliche eingehenden Benutzeranfragen ab. Im Rahmen des gewählten Hybrid-Modells übernimmt Nina Koch sowohl die klassische Ticketannahme, die Erstqualifizierung und Vorabauswertung im Service Desk als auch die direkte Bearbeitung von First-Level-Störungen. Darüber hinaus steuert sie die fachgerechte Weiterleitung (Routing) aller spezialisierten Anfragen an die nachgelagerten IT-Fachgruppen oder internen Abteilungen.

2. Berechtigungsmatrix in Zammad (Rollenkonzept)

Um den Spagat zwischen zentraler Service-Steuerung und strengem Datenschutz (Prinzip der geringsten Rechte) zu gewährleisten, ist das Berechtigungsprofil granular abgestimmt:

Vollzugriff (Übersicht, Lesen, Erstellen, Ändern)

Gruppen: First Level Support, Service Desk.

Fachliche Begründung: Uneingeschränkte Handlungsfähigkeit für die zentrale Ticketannahme, die Erstellung neuer Vorgänge, die strukturierte Bearbeitung im First-Level-Bereich sowie die vollständige Übersicht über die eigene Service-Warteschlange.

Änderungsrechte / Weiterleitung (Ausschließlich „Ändern“, keine Übersicht / kein Lesen)

Gruppen: IT-Leitung, Hardware Support, Netzwerk Support, Second Level Support, Software Support, Systemadministration, Benutzerverwaltung sowie alle unternehmensinternen Fachbereiche (Buchhaltung, Geschäftsleitung, Kundenservice, Lagerpersonal, Personal, Vertrieb).

Fachliche Begründung: Da Tickets aus dem zentralen Service Desk organisatorisch an jede beliebige interne Fachabteilung übergeben werden müssen, besitzt die Mitarbeiterin hier ausschließlich das Änderungsrecht. Dies ermöglicht das gezielte Routing („Über-den-Zaun-Werfen“), schließt jedoch jegliche unbefugte Einsichtnahme in fremde Ticket-Warteschlangen oder interne Notizen der Spezialisten konsequent aus.

GRUPPE	LESEN	ERSTELLEN	ÄNDERN	ÜBERSICHT	VOLL	AKTION
First-Level-Support	☐	☐	☐	☐	☒	Entfernen
Service Desk	☐	☐	☐	☐	☒	Entfernen
Benutzerverwaltung	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
Hardware-Support	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
IT-Leitung	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
Netzwerk Support	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
Second-Level-Support	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
Software-Support	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
Systemadministration	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
Buchhaltung	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
Geschäftsführung	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
Kundenservice	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
Lager	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
Personal	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
Vertrieb	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
-	☐	☐	☐	☐	☐	+ Hinzufügen

AKTIV *

SEKUNDÄRE ORGANISATIONEN

AKT...

Rolle: Second Level Support & Service Desk (Leon Weber)

1. Funktionsbeschreibung und Verantwortungsbereich

Die Rolle des Second-Level-Mitarbeiters in Kombination mit dem Service Desk (besetzt durch Leon Weber) verbindet tiefgreifende technische Fachexpertise mit operativer Flexibilität in der Ticketannahme. Neben der eigenständigen Lösung komplexer Störungen, die vom First Level eskaliert wurden, unterstützt er aktiv im zentralen Service Desk, um Lastspitzen abzufangen und bei Bedarf direkt einzugreifen.

2. Berechtigungsmatrix in Zammad (Rollenkonzept)

Das Berechtigungsprofil ist exakt auf diese hybride Fach- und Service-Rolle zugeschnitten und folgt dem Prinzip der geringsten Rechte (Least Privilege):

Vollzugriff (Übersicht, Lesen, Erstellen, Ändern)

Gruppen: First Level Support, Second Level Support, Service Desk, Hardware Support, Netzwerk Support, Software Support.

Fachliche Begründung: Als technischer Experte und Service-Desk-Mitarbeiter benötigt Leon Weber uneingeschränkten Zugriff auf sämtliche Support- und Service-Warteschlangen. Dies stellt sicher, dass er sowohl eingehende Erstmeldungen bearbeiten als auch fachspezifische Incidents (Hardware, Software, Netzwerk) vollumfänglich lösen und bei personellen Engpässen flexibel agieren kann.

Änderungsrechte / Weiterleitung (Ausschließlich „Ändern“, keine Übersicht / kein Lesen)

Gruppen: IT-Leitung, Benutzerverwaltung, Systemadministration sowie alle kaufmännischen und organisatorischen Fachbereiche (Buchhaltung, Geschäftsleitung, Kundenservice, Lagerpersonal, Personal, Vertrieb).

Fachliche Begründung: Für abteilungsfremde oder rein administrative Bereiche besitzt er ausschließlich das Änderungsrecht. Dies dient dem Datenschutz und ermöglicht ein sauberes Routing („Über-den-Zaun-Werfen“), ohne unbefugte Einblicke in fremde Fach-Warteschlangen zu gewähren.

GRUPPENBERECHTIGUNGEN						
GRUPPE	LESEN	ERSTELLEN	ÄNDERN	ÜBERSICHT	VOLL	AKTION
Benutzerverwaltung	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
Buchhaltung	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
First-Level-Support	☐	☐	☐	☐	☒	Entfernen
Geschäftsführung	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
Hardware-Support	☐	☐	☐	☐	☒	Entfernen
IT-Leitung	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
Kundenservice	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
Lager	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
Netzwerk Support	☐	☐	☐	☐	☒	Entfernen
Personal	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
Second-Level-Support	☐	☐	☐	☐	☒	Entfernen
Service Desk	☐	☐	☐	☐	☒	Entfernen
Software-Support	☐	☐	☐	☐	☒	Entfernen
Systemadministration	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
Vertrieb	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
-	☐	☐	☐	☐	☐	+ Hinzufügen
AKTIV *						
aktiv						

SEKUNDÄRE ORGANISATIONEN

Rolle: Interne Fachabteilungen (Beispiel: Buchhaltung)

Gilt analog für Vertrieb, Personal, Lager, Kundenservice, Geschäftsführung

1. Funktionsbeschreibung und Verantwortungsbereich

Die internen Fachabteilungen bilden die kaufmännischen und operativen Bereiche des Unternehmens ab. Sie nutzen das Ticketsystem primär als Anwender, um fachspezifische Anliegen zu melden, interne Prozesse abzuwickeln oder mit dem IT-Support und dem Service Desk zu kommunizieren.

2. Berechtigungsmatrix in Zammad (Rollenkonzept)

Um den strengen Datenschutz und die strikte Mandanten- bzw. Abteilungsstrenge zu wahren, ist das Profil auf das absolute Minimum reduziert (Prinzip der geringsten Rechte):

Vollzugriff (Übersicht, Lesen, Erstellen, Ändern)

Gruppe: Buchhaltung (bzw. die jeweils eigene Abteilungsgruppe).

Fachliche Begründung: Die Mitarbeiter der Fachabteilung haben ausschließlich Vollzugriff auf ihre eigene Abteilungswarteschlange, um interne Vorgänge eigenständig zu bearbeiten und einzusehen.

Änderungsrechte / Weiterleitung (Ausschließlich „Ändern“, keine Übersicht / kein Lesen)

Gruppe: Service Desk.

Fachliche Begründung: Um Anfragen an den zentralen IT-Service übergeben oder von dort Rückfragen erhalten zu können, besitzen die Fachabteilungen das reine Änderungsrecht (Routing-Funktion) zum Service Desk.

Kein Zugriff

Gruppen: Alle anderen IT-Fachgruppen (First/Second Level, Hardware, Netzwerk, Software, IT-Leitung) sowie sämtliche fremden Fachabteilungen.

Fachliche Begründung:
Vollständiger Schutz vor unbefugter
Einsichtnahme. Eine Buchhalterin
hat absolut keinen Einblick in die
Personalakte oder in Tickets des
Kundenservice und umgekehrt.

Import
Neuer Benutzer

NAMEN

VORNAME

NACHNAME

PASSWORT (BESTÄTIGEN)

Rolle

VIP ?

NOTIZ

ROLLEN

☐ **Admin**
Zur Verwaltung Ihres Systems.

☒ **Agent**
Für die Arbeit an Tickets.

☐ **Kunde**
Um Tickets zu erstellen und Hilfe zu erhalten.

GRUPPENERECHTIGUNGEN

GRUPPE	LESEN	ERSTELLEN	ÄNDERN	ÜBERSICHT	VOLL	AKTION
Buchhaltung	☐	☐	☐	☐	☒	Entfernen
Service Desk	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
- Hinzufügen	☐	☐	☐	☐	☐	+ Hinzufügen

AKTIV *

Rolle: Systemadministration (Sven Müller)

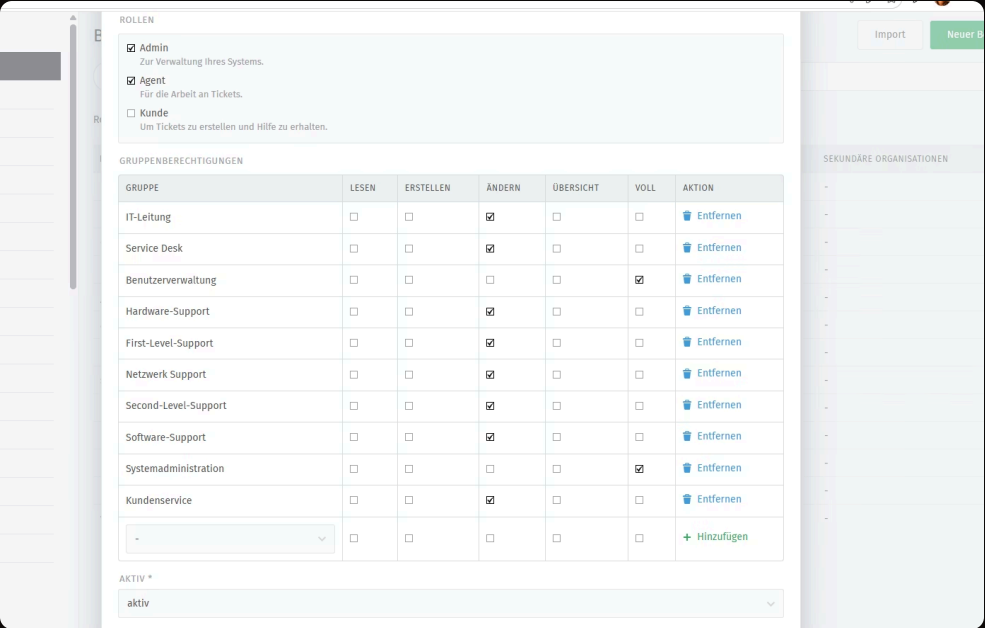
1. Funktionsbeschreibung und Verantwortungsbereich

Die Rolle des Systemadministrators (besetzt durch Sven Müller) umfasst die technische Betreuung und Wartung der gesamten IT-Infrastruktur, der Server- und Docker-Umgebungen sowie die administrative Pflege des Zammad-Ticketsystems selbst. Um systemnahe Störungen zu beheben und eng mit dem Support-Team verzahnt zu arbeiten, ist diese Rolle mit der System-Agenten-Berechtigung ausgestattet.

2. Berechtigungsmatrix in Zammad (Rollenkonzept)

Das Berechtigungsprofil verbindet die tiefgreifenden administrativen Systemrechte mit den notwendigen Schnittstellen für das ticketübergreifende Routing (Prinzip der geringsten Rechte):

- Vollzugriff:** Gruppen: Systemadministration, Benutzerverwaltung. Fachliche Begründung: Als technischer Administrator benötigt Sven Müller uneingeschränkten Zugriff auf die System- und Benutzergruppen, um Accounts zu verwalten, Rechte zu konfigurieren und technische Hintergrundprozesse zu steuern.
- Änderungsrechte / Weiterleitung:** Gruppen: IT-Leitung, Service Desk, First Level Support, Hardware Support, Netzwerk Support, Second Level Support, Software Support. Fachliche Begründung: Da die Systemadministration nicht die primäre Anlaufstelle für den klassischen Anwendersupport ist, besitzt sie hier keine Leserechte oder eigenen Warteschlangen-Übersichten. Das reine Änderungsrecht dient als essenzielle Schnittstelle, um falsch eingetroffene Tickets an den First/Second Level zurückzugeben, Spezialfälle an die IT-Leitung zu eskalieren oder technische Aufgaben direkt an die entsprechenden Fach-Supportgruppen weiterzuleiten.
- Kein Zugriff:** Gruppen: Buchhaltung, Geschäftsführung, Kundenservice, Lagerpersonal, Personal, Vertrieb. Fachliche Begründung: Vollständiger Ausschluss der kaufmännischen und organisatorischen Fachbereiche. Technische Administratoren haben keine Berührungspunkte mit den internen Fachdaten dieser Abteilungen; solche organisatorischen Schnittstellen laufen ausschließlich über die IT-Leitung oder den Service Desk.



1. Funktionsbeschreibung und Verantwortungsbereich

2. Berechtigungsmatrix in Zammad (Rollenkonzept)

Vollzugriff (Übersicht, Lesen, Erstellen, Ändern)

Fachliche Begründung: Die Managerin benötigt Vollzugriff auf die entsprechenden IT-Tickets, die ihr von den Support-Ebenen zur Aufbereitung und Erstellung von Wissensdatenbank-Artikeln zugewiesen werden, um die Inhalte eigenständig zu bearbeiten.

Gruppen: First Level Support,
Second Level Support, IT-Leitung,
Benutzerverwaltung.

Kein Zugriff

Gruppen: Service Desk, Hardware Support, Netzwerk Support, Software Support, Systemadministration sowie sämtliche kaufmännischen Fachabteilungen (Buchhaltung, Geschäftsleitung, Kundenservice, Lagerpersonal, Personal, Vertrieb).

ROLLEN

- ☐ **Admin**
Zur Verwaltung Ihres Systems.
- ☒ **Agent**
Für die Arbeit an Tickets.
- ☐ **Kunde**
Um Tickets zu erstellen und Hilfe zu erhalten.

GRUPPENERECHTIGUNGEN

GRUPPE	LESEN	ERSTELLEN	ÄNDERN	ÜBERSICHT	VOLL	AKTION
IT-Leitung	☐	☐	☐	☐	☒	Entfernen
Benutzerverwaltung	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
First-Level-Support	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
Hardware-Support	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
Netzwerk Support	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
Second-Level-Support	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
Software-Support	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
Systemadministration	☐	☐	☒	☐	☐	Entfernen
-	☐	☐	☐	☐	☐	+ Hinzufügen

AKTIV *

aktiv

Knowledge Base – 08.09.2026

Komplette Knowledge Base (KB) im Zammad-System erstellt. Insgesamt wurden 15 strukturierte Support-Artikel nachvollziehbar, schlüssig und unter Einhaltung der strikten Service-Desk-Trennungslogik dokumentiert. Alle Artikel wurden erfolgreich in das System eingepflegt und inklusive der jeweiligen Beschreibungen als Anhang zum Download bereitgestellt.

Nachweise

KB07 – Steuerung fachspezifischer Anfragen aus Fachbereichen

Problembeschreibung

Fachspezifische Anfragen aus Bereichen wie Personal, Vertrieb, Buchhaltung oder Geschäftsleitung müssen korrekt aufgenommen, geprüft und über den IT-Service-Desk gesteuert werden.

Bei freien Tickets sowie bei Tickets über Vorlagen besteht die Gefahr, dass eine automatische Zuordnung über Schlüsselwörter zu einer nicht passenden technischen Gruppe erfolgt. Daher ist eine klare Bearbeitungslogik erforderlich.

Typische Ursachen / Einordnung

Fachspezifische Anfragen enthalten häufig Begriffe, die gleichzeitig technische Zuständigkeiten auslösen können.

Beispiele:

- Personal:
 - Benutzeranlage
 - neue Mitarbeiter
 - Berechtigungen
 - Rollenvergabe
- Vertrieb:
 - Zugriffe
 - Berechtigungen
 - Anwendungen
- Buchhaltung:
 - Fachanwendungen
 - Zugriffe
 - Auswertungen
- Geschäftsleitung:
 - spezielle Anforderungen
 - Berechtigungen
 - Informationszugriffe

Schlüsselwörter allein dürfen nicht die endgültige technische Zuständigkeit bestimmen. Die Anfrage muss anhand des tatsächlichen Anliegens bewertet werden.

Prüfschritte Service Desk

1. Fachbereich und Anliegen prüfen.
2. Prüfen, ob eine passende Vorlage vorhanden ist.
3. Automatische Zuordnung und Schlüsselwörter kontrollieren.
4. Bei fachspezifischen Anfragen sicherstellen, dass der Service Desk die Steuerung übernimmt.
5. Fehlende Informationen beim zuständigen Fachbereich nachfordern.

Lösung / Vorgehensweise

Bei der Anlage fachspezifischer Tickets ist die Titelzeile eindeutig zu bezeichnen.

Folgendes Format verwenden:

IT-Support Service Desk – Fachbereich

Beispiele:

- IT-Support Service Desk – Personal
- IT-Support Service Desk – Vertrieb
- IT-Support Service Desk – Buchhaltung
- IT-Support Service Desk – Geschäftsleitung

In der Beschreibung werden die fachlichen Details dokumentiert:

- Anforderer
- betroffener Benutzer
- gewünschte Leistung oder Änderung
- benötigte Berechtigungen
- fehlende Informationen
- gewünschter Zeitpunkt
- vorhandene Freigaben

Der Service Desk prüft die Anfrage und leitet sie anschließend an die zuständige technische Gruppe weiter.

Weiterleitung

Beispiele:

- Benutzeranlage → Benutzerverwaltung
- Microsoft-365-Themen → Microsoft-365-Gruppe
- Berechtigungen → Berechtigungsmanagement

Abschluss

Durch die eindeutige Kennzeichnung in der Titelzeile wird verhindert, dass fachspezifische Anfragen durch Schlüsselwörter automatisch falsch zugeordnet werden.

Der IT-Service-Desk bleibt die zentrale Steuerungsstelle zwischen Fachbereich und technischer Bearbeitung.

- gewünschter Zeitpunkt
- vorhandene Freigaben

Der Service Desk prüft die Anfrage und leitet sie anschließend an die zuständige technische Gruppe weiter.

Weiterleitung

Beispiele:

- Benutzeranlage → Benutzerverwaltung
- Microsoft-365-Themen → Microsoft-365-Gruppe
- Berechtigungen → Berechtigungsmanagement

Abschluss

Durch die eindeutige Kennzeichnung in der Titelzeile wird verhindert, dass fachspezifische Anfragen durch Schlüsselwörter automatisch falsch zugeordnet werden.

Der IT-Service-Desk bleibt die zentrale Steuerungsstelle zwischen Fachbereich und technischer Bearbeitung.

1 ANHÄNGENDE DATEI(EN)



KB07 Beschreibung.docx
17 KB

Zammad-Übersichtsseite ein, auf der alle 15 Artikel [KB01 bis KB15] aufgelistet sind)

Meilenstein: Ticketmodell, Pflicht-Tickets & Trigger – 10.09.2026

Meilenstein: Definition des Ticketmodells, Vorbereitung der Pflicht-Tickets und Implementierung der Trigger-Regeln.

1. Durchgeführte Arbeiten

- Entwicklung einer textbasierten Ticketvorlage: Um eine gleichbleibend hohe Ticketqualität sicherzustellen, wurde eine universelle Beschreibungs-Vorlage gemäß Vorgabe 7.1 erstellt. Die Besonderheit dieses Lösungsansatzes: Die Vorlage konzentriert sich ausschließlich auf die textliche Struktur (Ausgangslage, Zeitpunkt, Fehlermeldung, Analyse). Fest verdrahtete Gruppen oder Prioritäten wurden bewusst weggelassen, damit die anschließenden Automatisierungen und Trigger ungestört ineinandergreifen können.
- Ausarbeitung der 40 Pflicht-Tickets (Offline-Vorbereitung): Um den späteren Übertrag in das Live-System effizient und fehlerfrei zu gestalten, wurden sämtliche 40 geforderten Tickets in einem separaten Word-Dokument detailliert ausgearbeitet.
 - Dabei wurden mehr als 15 Tickets vollständig gelöst und mindestens 8 Tickets mit fachlicher Begründung (z.B. an den 2nd Level oder die Systemadministration) eskaliert.
 - Zudem wurde konsequent auf die 15 bereits erstellten Knowledge-Base-Artikel verwiesen, um den Wissenskreislauf im ITSM-Prozess nachzuweisen.
- Einrichtung und Test eines Automatik-Triggers: Das Routing-Fundament wurde durch die Anlage des ersten Triggers gelegt. Durch die gezielte Abfrage des Schlüsselworts „Passwort“ im Titel wird die eingehende Meldung automatisch klassifiziert, mit dem entsprechenden Tag versehen und der zuständigen Supportgruppe (Benutzerverwaltung) zugewiesen. Ein anschließender Testlauf über ein Testticket bestätigte die fehlerfreie Funktion des Triggers. Die verbleibenden 9 Trigger werden im nächsten Arbeitsschritt implementiert.

2. Fachliche Begründung der Reihenfolge

Die Tickets werden erst nach der vollständigen Konfiguration der Trigger und Automatisierungen in das Zammad-System übertragen. Dieser prozessuale Aufbau stellt sicher, dass die angelegten Automatismen direkt bei der Erstellung der Vorführ-Tickets greifen und somit im Rahmen des Testprotokolls sauber nachgewiesen werden können.

Meine zugewiesenen Tickets0

Nicht zugewiesene & offene Tick...2

Meine "Warten erreicht" Tickets0

Meine abonnierten Tickets0

Offene Tickets2

"Warten erreicht" Tickets0

Eskalierte Tickets0

Offene Tickets

OPTIONEN

☐	TITEL	KUNDE	GRUPPE	STATUS	BESITZER	ERSTELLT AM ^
☐	Test-Ticket via Basic Auth	Werner Hause	Users	neu	-	vor 6 Tagen 11 Stunden
☐	Passwort Testticket	Testmann Mustermann	Benutzerverwaltung	offen	-	vor 9 Stunden

TM

Passwort Testticket

Ticket#76004 - erstellt vor 9 Stunden

Kunde:

Abteilung:

Kategorie:

Priorität:

Zuständige Gruppe:

Status:

Bearbeiter:

Problembeschreibung:

Auswirkung auf die Arbeit:

Erste Analyse:

Durchgeführte Schritte:

1.

2.

3.

Kundenantwort:

Interne Notiz:

Ergebnis:

Wurde ein Knowledge Base Artikel erstellt oder angepasst?

Mehr anzeigen

auf intern setzen

absplitten

vor 9 Stunden

Ticket

GRUPPE *

Benutzerverwaltung

BESITZER

-

STATUS *

offen

PRIORITÄT *

2 normal

TAGS

Passwort

+ Tag hinzufügen

VERKNÜPFUNGEN

+ Verknüpfung hinzufügen

VERWANDTE ANTWORTEN

KB01 Passwort zurücksetzen

+ Verknüpfe ähnliche Antwort

BENACHRICHTIGUNGEN

Abonnieren

Tab beibehalten

Aktualisieren

Zusammenfassung: Ticket-Trigger & Systemerweiterungen – 11./12.09.2026

1. Vervollständigung und erfolgreicher Test der Ticket-Trigger

- Alle geplanten Ticket-Trigger wurden vollständig im Zammad-System angelegt, konfiguriert und erfolgreich getestet.
- Abgedeckte Kategorien & Themen: Systemausfall (Kritisch), Zugriff, Berechtigung, Software, Installation, Phishing-Verdacht sowie „Keine klare Kategorie“ als Fallback.

2. Architektur der Trigger-Logik (Titelbasiert statt Freitext)

- Die Automatisierung und Auslösung der Trigger erfolgt ausschließlich über den Ticket-Titel (Betreff) und die Priorität, bewusst nicht über den unstrukturierten Text im Ticket-Body.
- Begründung: Body-Text-Analysen mittels Keyword-Matching erzeugen im Service-Desk unnötiges Chaos, da sich Begriffe in Kundenbeschreibungen überschneiden, sich gegenseitig aufheben oder zu unbeabsichtigten Quer-Weiterleitungen führen. Ein titel- und prioritätsbasierter Ansatz garantiert einen stabilen, vorhersagbaren Workflow.

3. Erweiterung der Prioritäten

Das Standard-Prioritätensystem wurde um zwei kritische Stufen erweitert, um Eskalationen und Dringlichkeiten feiner zu steuern:

- Mittel (für mittelschwere Beeinträchtigungen)
- Kritisch (für Totalausfälle und dringende Notfälle mit sofortigem Handlungsbedarf, z. B. Systemausfall)

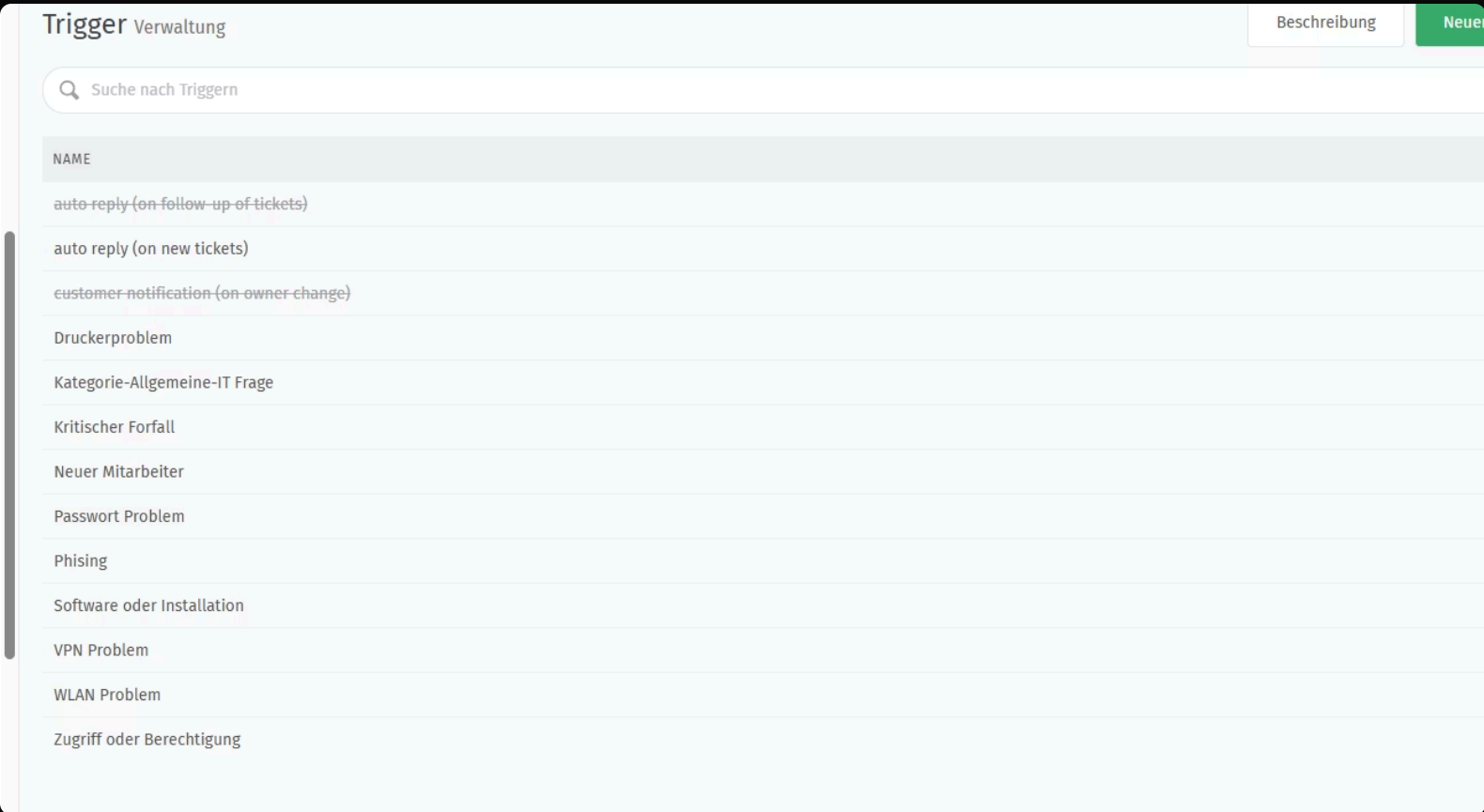
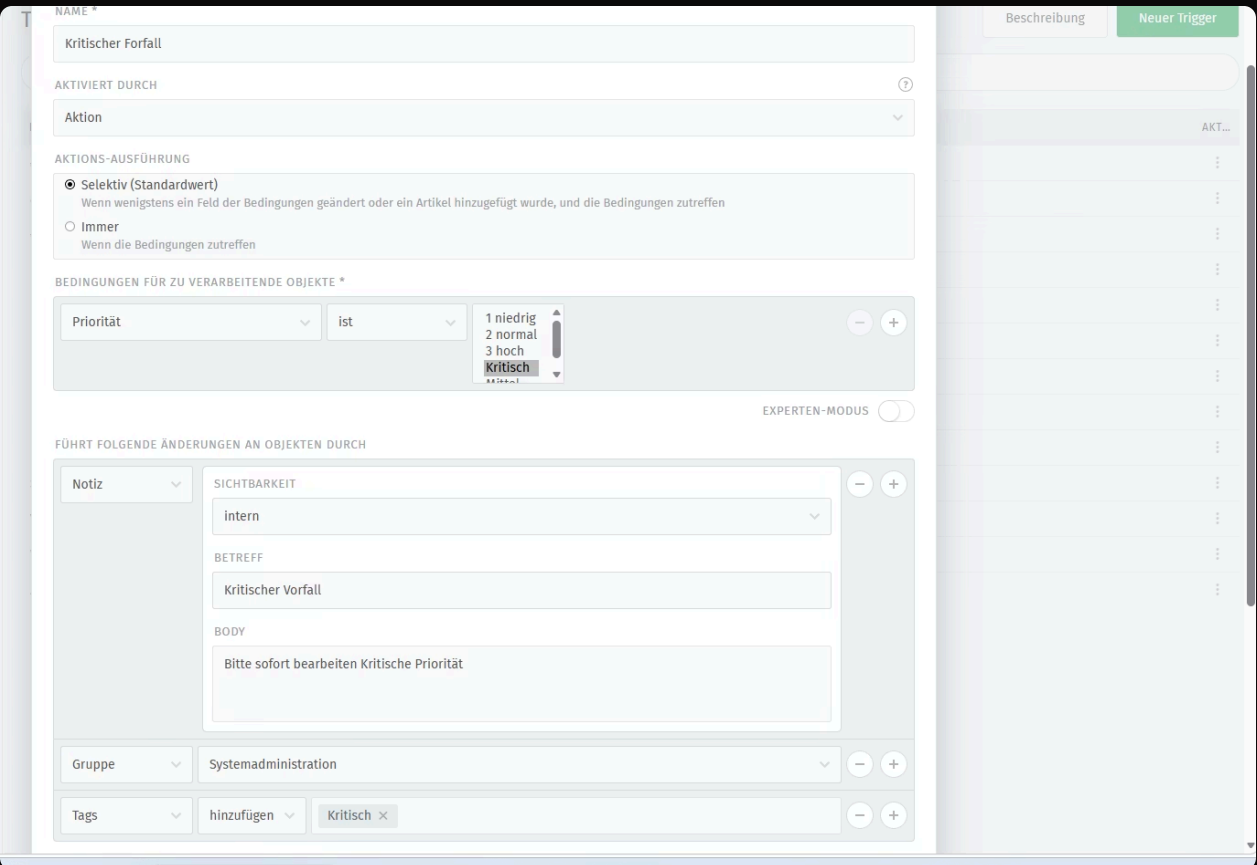
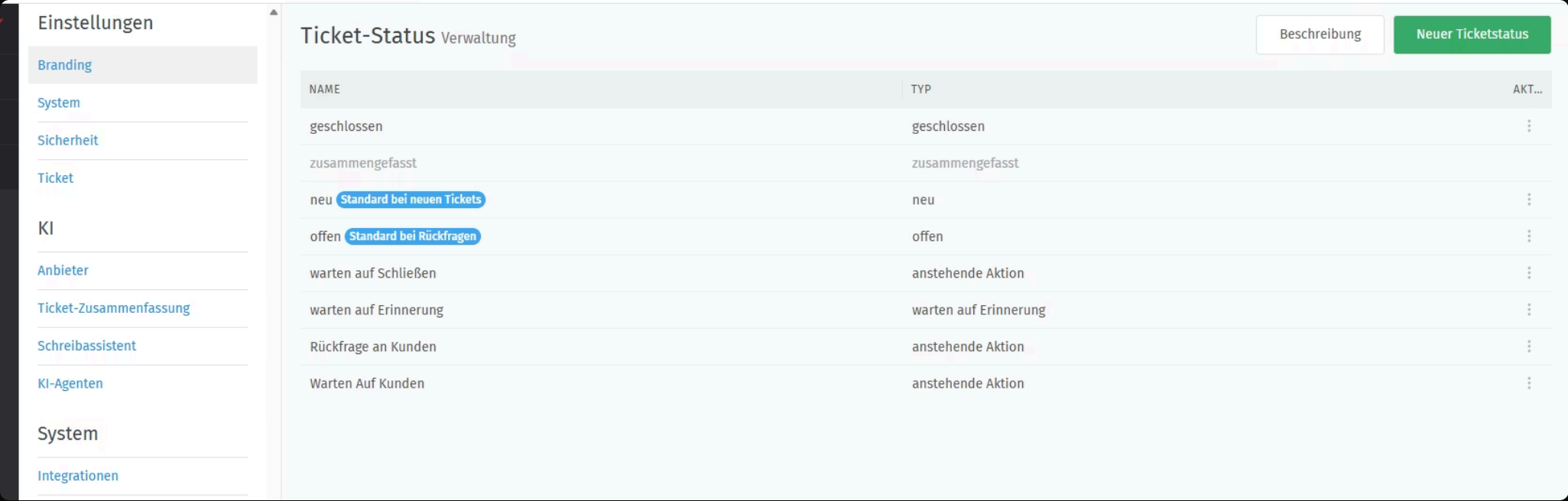
4. Anpassung und Erweiterung der Ticket-Status

Um den Bearbeitungs-Lifecycle im Support abzubilden, wurden neben den Standardstatus (neu, offen, warten auf Schließen, warten auf Erinnerung) zwei essenzielle Status ergänzt:

- Rückfragen an Kunden: Dokumentiert, dass der Bearbeiter auf Informationen wartet.
- Warten auf Kunden: Hält das Ticket im Status, während die Rückmeldung des Anwenders aussteht.

5. Rolle des Service-Desks

Der zentral vorgeschaltete Service-Desk fungiert als erste Instanz, um unklare, manuelle oder interne Anfragen abzufangen und eine korrekte manuelle Zuweisung sicherzustellen, sofern keine automat greift.



1. Zielsetzung

2. Erweiterung der Ticket-Attribute

Ticket

Benutzer

ticket Objekt-Manager

ANZEIGE

File

Customer

Organization

Type

Group

Owner

State

Pending till

Priority

Tags

Kategorie

Bearbeiten: Ticket

NAME *

kategorie

ANZEIGE *

Kategorie

AKTIV *

aktiv

FORMAT *

Einfachauswahl-Feld

SCHLÜSSEL	ANZEIGE	STANDARD	AKTION
≡ häufig	häufig	☒	🗑 Entfernen
Schlüssel	Anzeige	☐	+ Hinzufügen

☒ Verwende benutzerdefinierte Sortierung

Markieren Sie dieses Kästchen, wenn Sie die Sortierung der Optionen anpassen möchten.
Wenn das Kästchen deaktiviert ist, werden die Werte in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

LINK-VORLAGE

https://example.com/?q=#(ticket.attribute_name)

FELDHINHALTE ÜBERSETZEN

nein

Definieren Sie hier, welche Berechtigung Zugriff auf das Attribut hat.

BERECHTIGUNGEN	ANSICHT	OPTIONEN
ticket.customer		
	create_middle	anzeigen: ☒ erforderlich: ☒
	edit	anzeigen: ☒ erforderlich: ☒

Es wurden spezifische Trigger eingerichtet (z.B. für Onboarding-Tickets), die bei Erfüllung definierter Bedingungen (Status „offen“, Tag „Onboarding“) automatisch die Priorität anpassen.

NAME *
Beschreibung
Name

Zugriff oder Berechtigung

AKTIVIERT DURCH ⓘ

Aktion

AKTIONS-AUSFÜHRUNG

☒ **Selektiv (Standardwert)**
Wenn wenigstens ein Feld der Bedingungen geändert oder ein Artikel hinzugefügt wurde, und die Bedingungen zutreffen

☐ **Immer**
Wenn die Bedingungen zutreffen

BEDINGUNGEN FÜR ZU VERARBEITENDE OBJEKTE *

Mit beliebigem übereinstimmen (ODER)

Titel
list eins von
Zugriff x
Berechtigung x

EXPERTEN-MODUS ☒

FÜHRT FOLGENDE ÄNDERUNGEN AN OBJEKTEN DURCH

Gruppe
Benutzerverwaltung

Tags
hinzufügen
Berechtigung x

☐ **LOKALISIERUNG FÜR AUSGEFÜHRTE AKTIONEN**
Passen Sie die Sprache und die Zeitzone beim Ersetzen von Variablen an.

NOTIZ

AKTIV *

aktiv

Zusätzlich wurden zeitgesteuerte Automatisierungen (Scheduler) vorbereitet, um regelmäßige Routineaufgaben im Ticket-System abzubilden.

Kritische Tickets täglich prüfen

WANN SOLL DIE AUFGABE AUSGEFÜHRT WERDEN?

Wird jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag um 08:00 in der Zeitzone Europe/Berlin ausgeführt

TAG	STUNDE	MINUTE
Montag	00 01 02 03	00
Dienstag	04 05 06 07	10
Mittwoch	08 09 10 11	20
Donnerstag	12 13 14 15	30
Freitag	16 17 18 19	40
Samstag	20 21 22 23	50
Sonntag		

OBJEKT

Ticket

BEDINGUNGEN FÜR ZU VERARBEITENDE OBJEKT *

Priorität

ist

1 niedrig
 2 normal
 3 hoch
Kritisch

Status

ist

geschlossen
 neu
offen
 Rückfrage an Kunden
 unter Aufklärung

EXPERTEN-MODUS

Vorschau (2 Treffer gefunden)

#	TITEL	KUNDE	GRUPPE	ERSTELLT AM
76013	Systemausfall	Testmann Mustermann	Systemadministration	vor 2 Tagen 1 Stunde
76014	Phishing	Testmann Mustermann	Systemadministration	vor 2 Tagen

FÜHRT FOLGENDE ÄNDERUNGEN AN OBJEKTEN DURCH

Notiz

SICHTBARKEIT

intern

BETREFF

"Kritisches Ticket aktiv verfolgen"

BODY

Ticket steht auf Kritisch Management wurde informiert, bitte umgehend Bearbeiten und abschließen.

-

+

Tags

hinzufügen

Management-Info

-

+

BENACHRICHTIGUNGEN DEAKTIVIEREN *

ja

☐

LOKALISIERUNG FÜR AUSGEFÜHRTE AKTIONEN

Passen Sie die Sprache und die Zeitzone beim Ersetzen von Variablen an.

NOTIZ

AKTIV *

aktiv

Automatisierungen

Verwaltung

Neue Automatisierung

Suche nach Automatisierungen

NAME	OBJEKT	LETZTER LAUF	WURDE VERARBEITET	GEPLANT FÜR	WIRD VERARBEITEN
Alte offene Tickets markieren	Ticket	vor 8 Minuten	0	due	0
Gelöste Tickets für Knowled...	Ticket	vor 6 Stunden 43 Minuten	1	in 17 Stunden	1
Kritische Tickets täglich prüf...	Ticket	-	0	in 13 Stunden	2
Onboarding Tickets priorisie...	Ticket	-	0	in 13 Stunden	1
Tickets ohne Bearbeiter find...	Ticket	vor 6 Stunden 43 Minuten	13	in 17 Stunden	13
Warten auf Kunde nachfassen	Ticket	-	0	in 13 Stunden	0

4. Testlauf und Verifikation

- Die logische Verknüpfung der Bedingungen und Aktionen wurde in ersten manuellen Durchläufen erfolgreich getestet.
- Die finale Bestätigung der zeitgesteuerten Ausführung im regulären Systembetrieb erfolgt im Rahmen eines Langzeittests am darauffolgenden Werktag.

Implementierung und Verifikation der Zammad-Automatisierungen – 15.09.2026

Um den First- und Second-Level-Support zu entlasten und eine revisionssichere Eskalationskette zu gewährleisten, wurden zeit- und zustandsbasierte Automatisierungen im Zammad-System eingerichtet. Im Gegensatz zu ereignisgesteuerten Triggern arbeiten Automatisierungen zyklisch über den integrierten Zammad-Scheduler (konfiguriert im 10-Minuten-Takt).

Beispiel-Verifikation: Regel „Alte offene Tickets markieren“

Ausgangslage

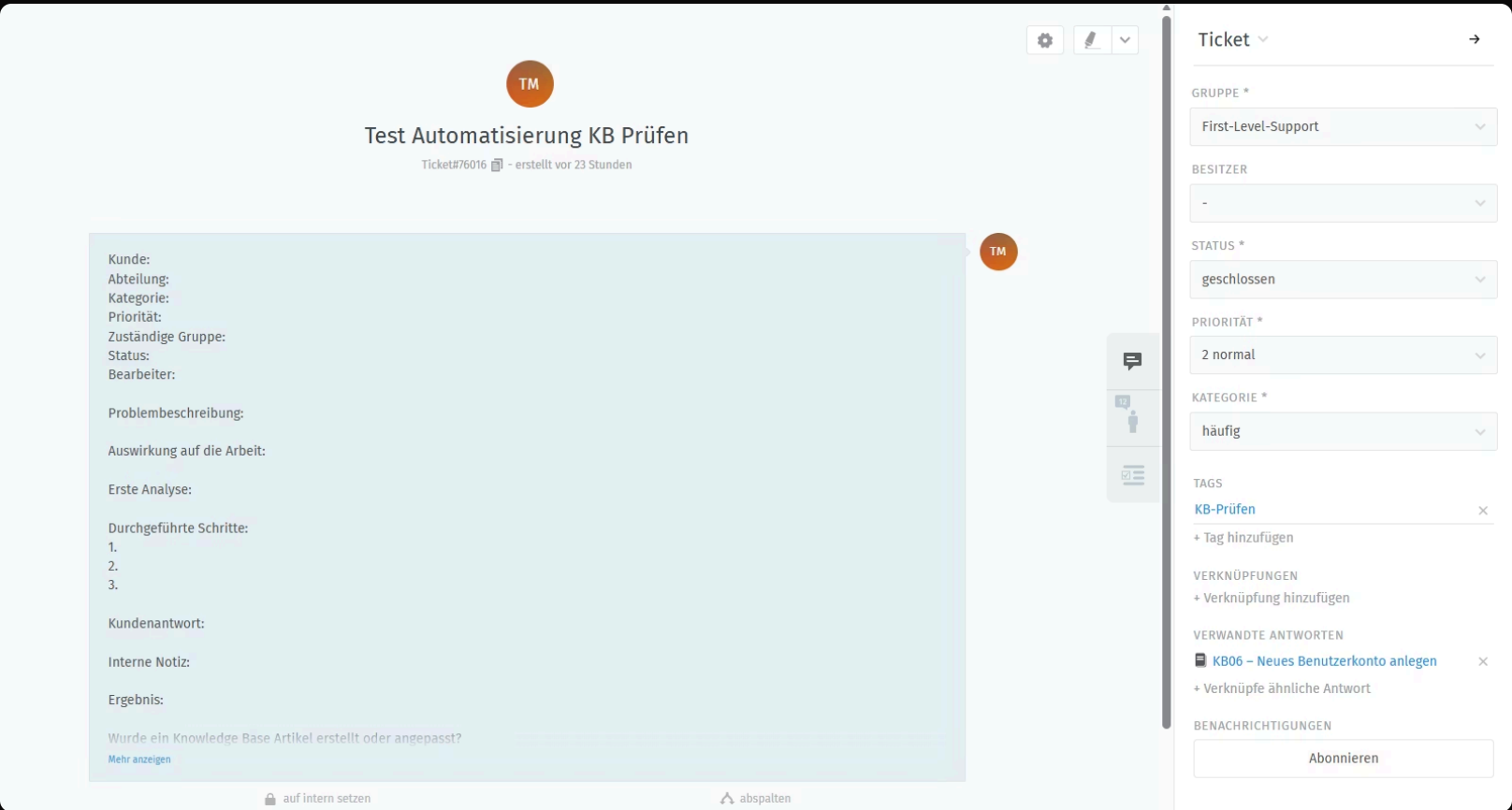
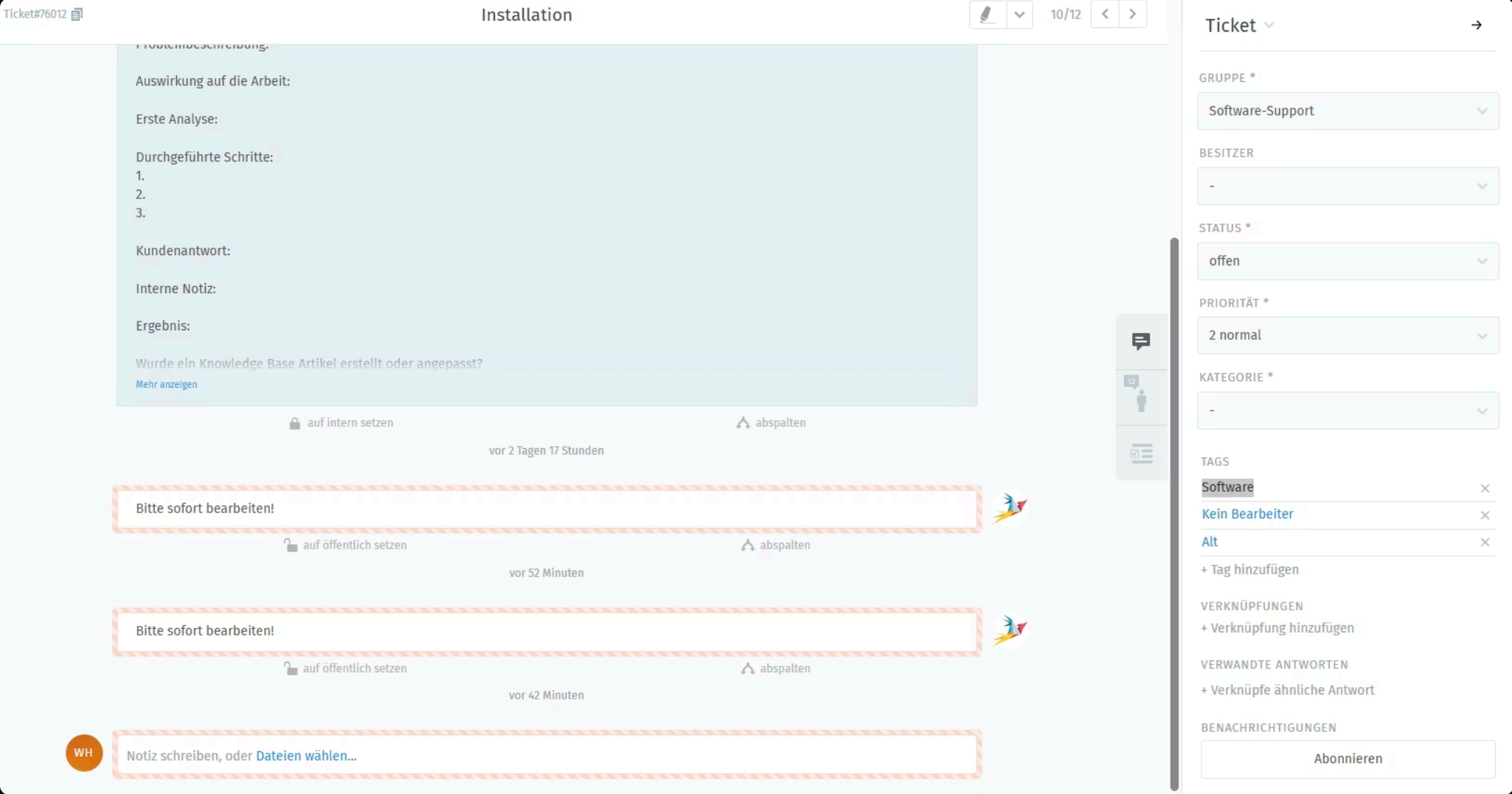
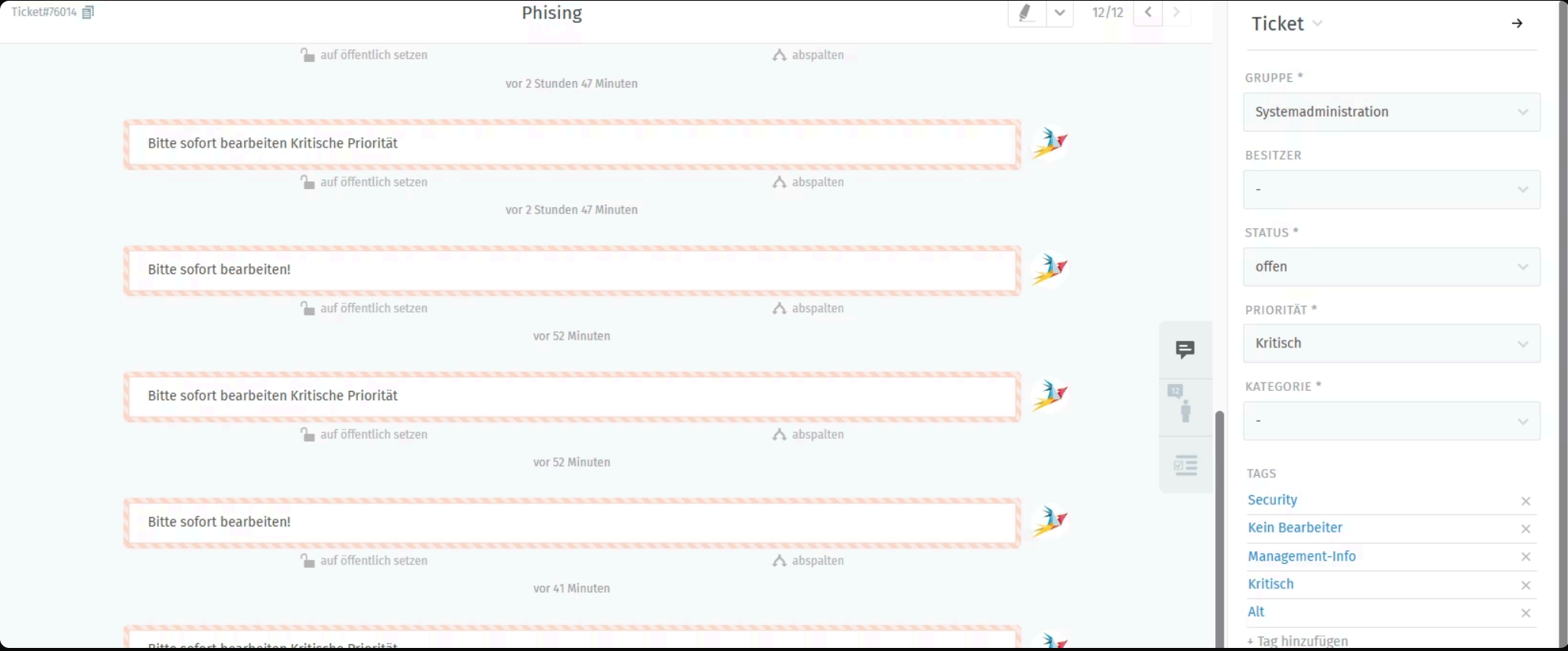
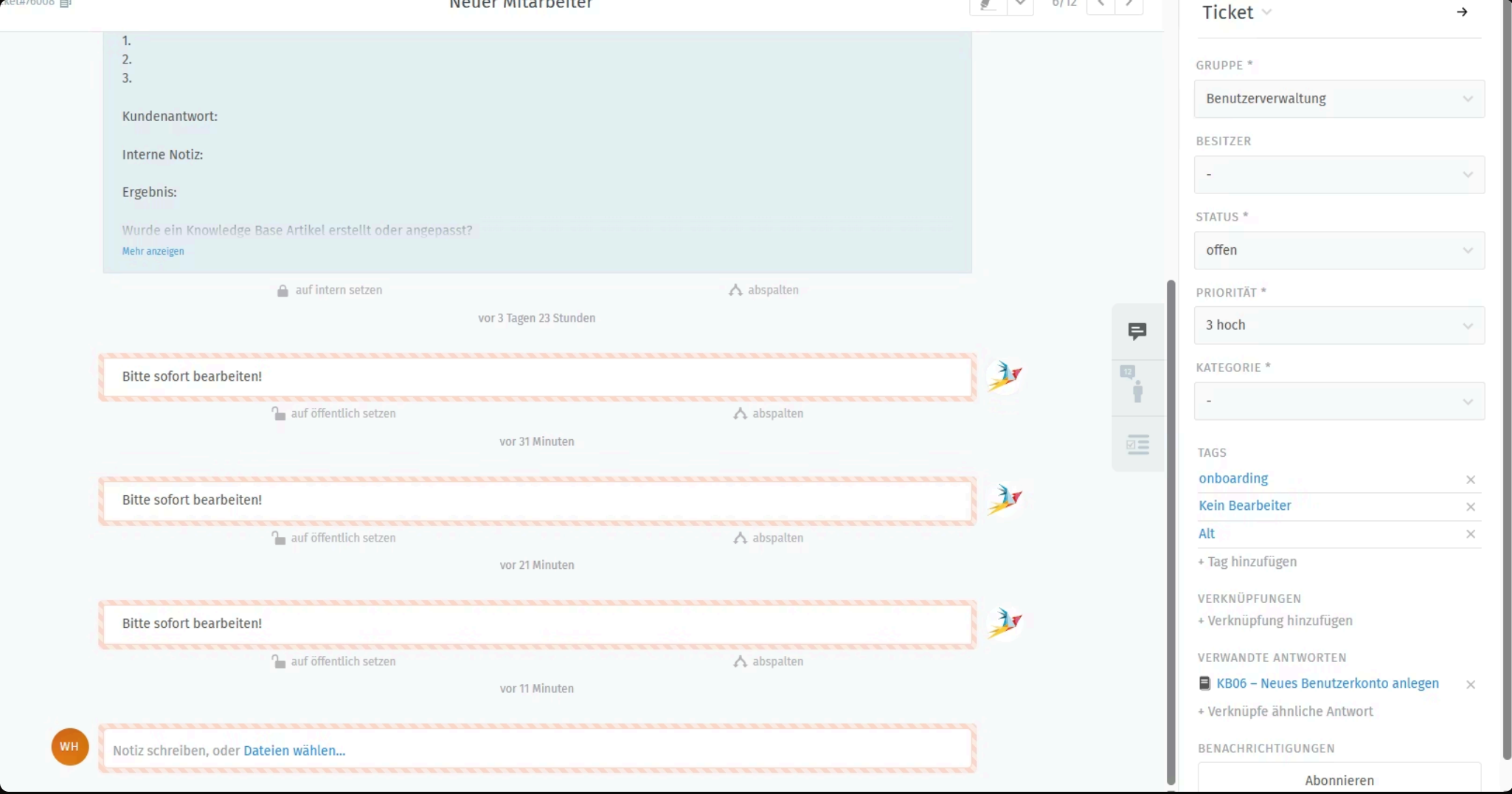
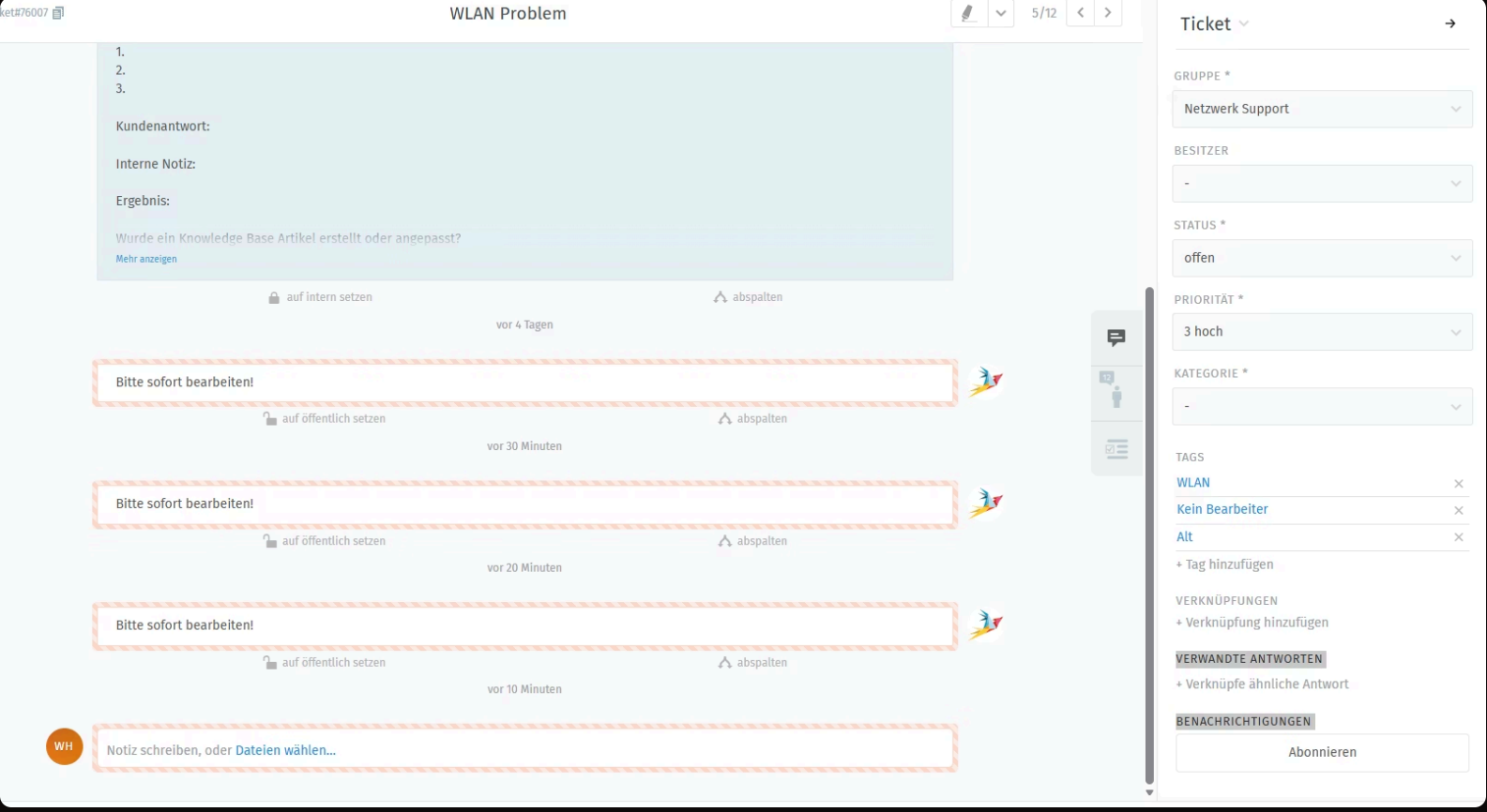
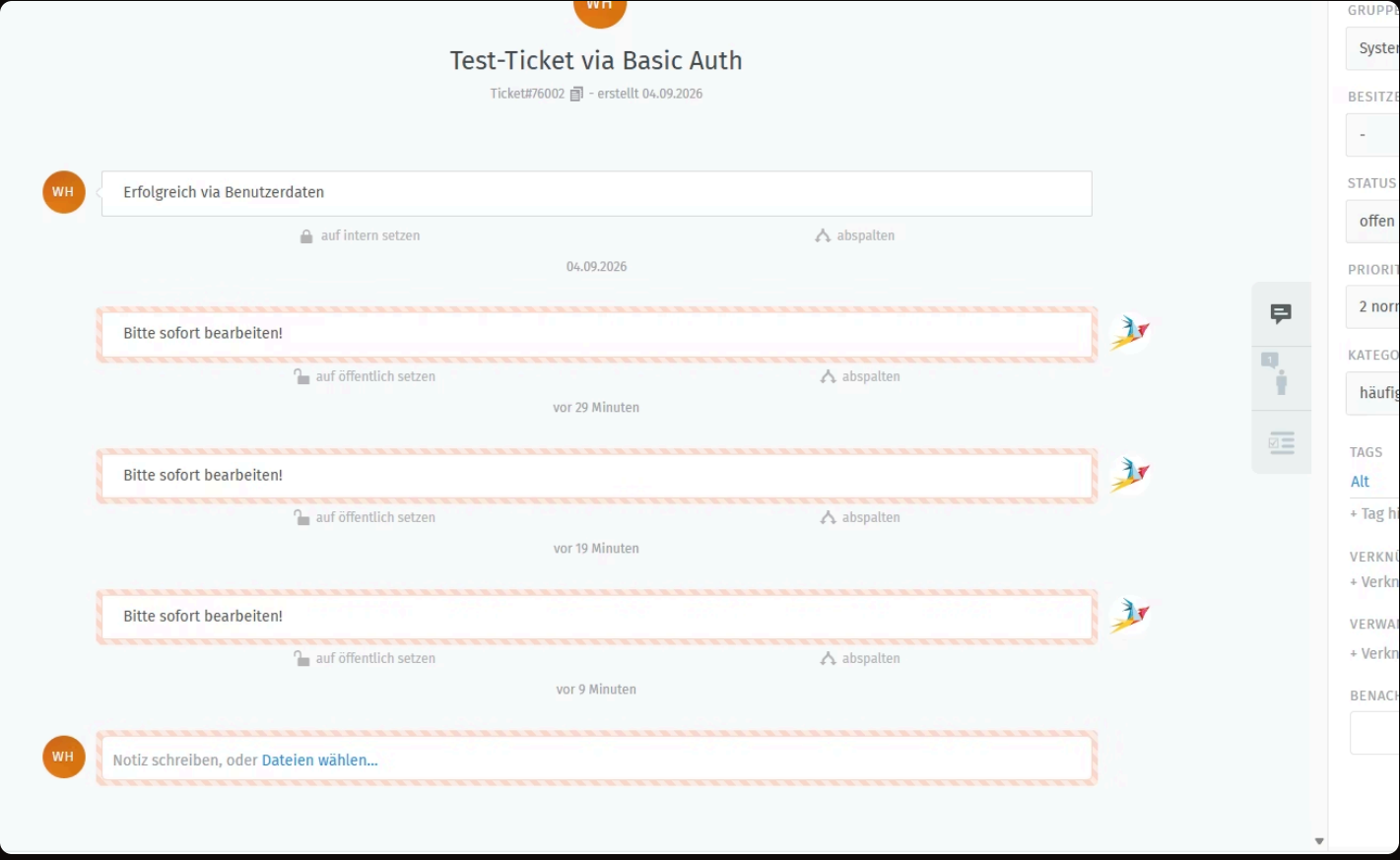
Tickets mit dem Status „offen“, die den Schwellenwert von 3 Tagen überschreiten, müssen automatisch gekennzeichnet und intern eskaliert werden.

Technische Umsetzung

Als Bedingung wurde der relative Zeitfilter „vor (relativ) > 3 Tage“ in Kombination mit dem Status „offen“ definiert. Als Aktion führt das System vollautomatisch das Setzen des Tags alt sowie das Hinzufügen einer internen Notiz („Bitte sofort bearbeiten!“) aus.

Testergebnis

Die Verifikation im Live-System zeigte einwandfreie Funktionalität. Nach Erreichen des Intervalls wurden die betroffenen Tickets fehlerfrei markiert. Die Historie dokumentiert den Vorgang revisionssicher mit Zeitstempel.



Implementierung der Zammad-Textbausteine (IHK-Projekt)

Im Rahmen der Service-Desk-Implementierung wurden drei standardisierte Textbausteine in Zammad implementiert, um die Kommunikation zu automatisieren, die Datenqualität zu sichern und standardisierte Abläufe über alle Fachabteilungen hinweg zu garantieren. Alle Module nutzen dynamische Systemvariablen (z. B. `ticket.customer.lastname`), um eine Personalisierung zu gewährleisten.

1. Textbaustein: Ticket-Eingang (Intake)

Zweck: Bestätigung des Ticket-Eingangs beim zentralen Service-Desk, Information über die zugewiesene Gruppe (z. B. Service Desk – Personal / Vertrieb) und Hinweis auf die Bearbeitung.

Inhaltlicher Aufbau:

Hallo Frau/Herr `ticket.customer.lastname`,

Ihr Anliegen unter der Ticketnummer `#ticket.id` (`ticket.title`) wurde erfolgreich im System erfasst und an den zuständigen Service-Desk übergeben.

Wir prüfen Ihr Anliegen auf Vollständigkeit und leiten es entsprechend unserer internen Prozessvorgaben weiter.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr IT-Support-Team

2. Textbaustein: Kundenanforderung / Rückfrage (Follow-up / Warten auf Kunde)

Zweck: Anforderung fehlender Pflichtangaben (z. B. bei unvollständigen Mitarbeiter-Anlagen oder fehlenden Software-Parametern), um das Ticket vor dem Bearbeitungsstart zu validieren.

Inhaltlicher Aufbau:

Hallo Frau/Herr `ticket.customer.lastname`,

zur Bearbeitung Ihres Tickets `#ticket.id` benötigen wir noch weitere Informationen.

Bitte ergänzen Sie folgende Angaben:

- Um welchen genauen Sachverhalt / welche Software handelt es sich?
- Liegt die Freigabe des Vorgesetzten / der Abteilung vor? Sobald uns diese Informationen vorliegen, setzen wir die Bearbeitung nahtlos fort. Das Ticket befindet sich bis dahin im Status „Warten auf Kunde“.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr IT-Support-Team

3. Textbaustein: Ticket-Abschluss (Closure)

Zweck: Offizielle Rückmeldung bei gelöstem Ticket, Schließung des Vorgangs und Hinweis auf die Wiedereröffnungs-Funktion bei erneuten Rückfragen.

Inhaltlicher Aufbau:

Hallo Frau/Herr `ticket.customer.lastname`,

Ihr Anliegen unter der Ticketnummer `#ticket.id` wurde erfolgreich bearbeitet und gelöst.

Das Ticket wird hiermit geschlossen. Sollte derselbe Fehler erneut auftreten oder haben Sie dazu noch Fragen, können Sie jederzeit auf diese Nachricht antworten – das System öffnet das Ticket dann automatisch wieder. Für neue, andere Anliegen erstellen Sie bitte wie gewohnt ein neues Ticket.

- Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
- Mit freundlichen Grüßen Ihr IT-Support-Team

Bearbeiten: Textbaustein

NAME *

Eingangsbestätigung (Ticket-Eröffnung)

SCHLÜSSELWÖRTER

INHALT *

- Hallo Frau/Herr `#(ticket.customer.lastname)`, vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme mit dem IT-Support der OfficeLine GmbH. Ihre Anfrage zum Thema `#(ticket.title)` wurde unter der Ticketnummer `##(ticket.id)` erfolgreich in unserem Service-Desk erfasst. Ihr Anliegen wurde automatisch an die zuständige Gruppe (`#(ticket.group.name)`) übergeben und wird nun bearbeitet. Sie erhalten eine Rückmeldung, sobald es Neuigkeiten gibt. Mit freundlichen Grüßen Ihr IT-Support-Team

NOTIZ

GRUPPEN

Benutzerverwaltung
First-Level-Support
Hardware-Support
IT-Leitung
Netzwerk Support
Second-Level-Support
Service Desk
Software-Support
Systemadministration

Buchhaltung
Geschäftsführung
Kundenservice
Lager
Personal
Users
Vertrieb

Bearbeiten: Textbaustein

NAME *

Kundeninformation / Rückfrage anfordern

SCHLÜSSELWÖRTER

INHALT *

- Hallo Frau/Herr `#(ticket.customer.lastname)`, zu Ihrem Ticket `##(ticket.id)` (`ticket.title`) benötigen wir noch eine kurze Ergänzung, um das Problem zielgerichtet analysieren zu können. Bitte teilen Sie uns mit:
 - Tritt das Problem dauerhaft oder nur sporadisch auf?
 - Haben Sie bereits einen Neustart durchgeführt?
 - Gibt es eine konkrete Fehlermeldung (idealerweise ein kurzer Screenshot)?Sobald uns diese Informationen vorliegen, setzen wir die Bearbeitung nahtlos fort. Das Ticket befindet sich bis dahin im Status "Warten auf Kunde". Mit freundlichen Grüßen Ihr IT-Support-Team

NOTIZ

GRUPPEN

Benutzerverwaltung
First-Level-Support
Hardware-Support
IT-Leitung
Netzwerk Support
Second-Level-Support

Buchhaltung
Geschäftsführung
Kundenservice
Lager
Personal

Bearbeiten: Textbaustein

NAME *

Ticket-Abschluss

SCHLÜSSELWÖRTER

INHALT *

- Hallo Frau/Herr `#(ticket.customer.lastname)`, Ihr Anliegen unter der Ticketnummer `##(ticket.id)` (`ticket.title`) wurde erfolgreich bearbeitet und gelöst. Das Ticket wird hiermit geschlossen. Sollte derselbe Fehler erneut auftreten oder haben Sie dazu noch Fragen, können Sie jederzeit auf diese Nachricht antworten – das System öffnet das Ticket dann automatisch wieder. Für neue, andere Anliegen erstellen Sie bitte wie gewohnt ein neues Ticket.
- Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
- Mit freundlichen Grüßen Ihr IT-Support-Team

NOTIZ

GRUPPEN

Benutzerverwaltung
First-Level-Support
Hardware-Support
IT-Leitung
Netzwerk Support
Second-Level-Support
Service Desk
Software-Support

Buchhaltung
Geschäftsführung
Kundenservice
Lager
Personal
Users
Vertrieb

Theoretische API-Dokumentation – 16.09.2026

Aufgabe 12: Transferfrage zur Token-Sicherheit

Warum darf ein API-Token (oder Passwort) nicht direkt im Git-Repository gespeichert werden?

1. Automatisierte Scans (Scraping): Öffentliche GitHub-Repositories werden permanent von Bots nach ungeschützten Schlüsseln, Tokens und Passwörtern durchsucht. Ein veröffentlichter Token kann innerhalb von Sekunden von Angreifern abgegriffen werden.
2. Unbefugter Systemzugriff (Privilege Escalation): Jeder, der Lesezugriff auf das Zammad-System hat, erhält durch den Token sofortigen, administrativen Zugriff auf das Zammad-System. Angreifer könnten Daten manipulieren, Tickets löschen oder Spam im System generieren. (Lösung im Projekt: Nutzung lokaler .env-Dateien, die über die .gitignore vom Push ausgeschlossen sind).

Aufgabe 14: Integration fachlich erklären

- Was macht das Skript (Zamat_Ticket_Sync.sh)? Es führt einen standardisierten REST-API-Aufruf (via curl und HTTP-POST) durch, authentifiziert sich am Zammad-System und übergibt ein JSON-Datenpaket, um vollautomatisch ein neues Ticket im Service-Desk zu generieren.
- Welches Problem löst die Integration? Sie eliminiert manuelle Arbeitsschritte bei standardisierten Systemmeldungen. Störungen müssen nicht mehr händisch abgetippt werden, was die Reaktionszeit (Time-to-Resolution) massiv verkürzt und Übertragungsfehler ausschließt.
- Welche Daten werden an Zammad übertragen? Übertragen werden die Ticket-Metadaten (Titel, Priorität, Zielgruppe, Status) sowie die Kundeninformationen (E-Mail) und der eigentliche Artikel (Ticket-Body/Beschreibung) im JSON-Format.
- Welche Risiken gibt es? Wenn das auslösende System (z. B. bei einer fehlerhaften Schleife im Skript) Amok läuft, könnte es das Zammad-System mit tausenden Tickets überfluten (Spam/Denial of Service). Zudem besteht ein Sicherheitsrisiko, falls die Zugangsdaten im Skript nicht ausreichend geschützt sind.
- Was passiert, wenn der Token/das Passwort falsch ist? Der Zammad-Server verweigert die Annahme (HTTP Status 401 Unauthorized oder Fehlermeldung wie Can't find User for Token). Das Ticket wird nicht erstellt. Der Fehler wurde im Projekt via Terminal-Output dokumentiert.
- Was passiert, wenn Zammad nicht erreichbar ist? Der curl-Befehl läuft in einen Timeout oder wirft einen Verbindungsfehler (Connection Refused). Ohne eine eingebaute Wiederholungslogik (Retry) im Skript geht die Fehlermeldung/das Ticket in diesem Moment verloren.
- Wie könnte diese Integration in einer echten Firma genutzt werden? Ein klassisches Beispiel ist die Anbindung eines Monitoring-Systems (z. B. PRTG oder Zabbix). Sobald ein kritischer Server (z. B. der Datenbank-Server) ausfällt, führt das Monitoring das Skript aus und der Systemadministration wird sofort ein Ticket mit der Priorität "Kritisch" zugewiesen, noch bevor Anwender den Ausfall melden.

Sicherheits-Refactoring und Git-Historien-Bereinigung (v1.0 zu v1.1)

Ausgangssituation & Risiko-Identifikation

In der initialen Entwicklungsphase (Version 1.0) des Bash-Skripts `zammad_ticket_sync.sh` wurden die Authentifizierungsdaten (Benutzername und Passwort) zur Sicherung des Funktionstests direkt im Klartext im Code hinterlegt und in das Git-Repository übertragen.

Durchgeführte Gegenmaßnahmen (Security Hardening)

- Code-Refactoring (v1.1): Umstellung des Skripts auf eine lokale, über `.gitignore` geschützte `.env`-Architektur. Das Skript greift nun zur Laufzeit dynamisch über Umgebungsvariablen zu.
- Passwort-Rotation: Direkt nach dem erfolgreichen Commit der Version 1.1 wurde im Zammad-System eine administrative Passwort-Rotation durchgeführt.

Ergebnis & Audit-Nachweis

Durch die Passwort-Rotation ist der in der Git-Historie (Version 1.0) verbliebene Klartext-Eintrag vollständig entwertet worden. Ein potenzieller Angreifer oder Bot, der Zugriff auf die historische Versionsgeschichte erhält, kann mit den alten Credentials keinerlei Systemzugriff mehr erlangen. Der Live-Betrieb erfolgt ausschließlich autorisiert und verschlüsselt über die neue `.env`-Schnittstelle.

Meine zugewiesenen Tickets0

Nicht zugewiesene & offene Tic...15

Meine "Warten erreicht" Tickets0

Meine abonnierten Tickets0

Offene Tickets15

"Warten erreicht" Tickets0

Eskalierte Tickets0

Nicht zugewiesene & offene Tickets

OPTIONEN

☐	TITEL	KUNDE	GRUPPE	ERSTELLT AM ^
☐	Test-Ticket via Basic Auth	Werner Hause	Systemadministration	04.09.2026
☐	Passwort Testticket	Markus Mustermann	Benutzerverwaltung	vor 5 Tagen 10 Stunden
☐	VPN Problem	Markus Mustermann	Netzwerk Support	vor 5 Tagen
☐	Drucker geht nicht	Markus Mustermann	Hardware-Support	vor 5 Tagen
☐	WLAN Problem	Markus Mustermann	Netzwerk Support	vor 5 Tagen
☐	Neuer Mitarbeiter	Markus Mustermann	Benutzerverwaltung	vor 4 Tagen 23 Stunden
☐	Zugriff	Markus Mustermann	Benutzerverwaltung	vor 3 Tagen 17 Stunden
☐	Berechtigung	Markus Mustermann	Benutzerverwaltung	vor 3 Tagen 17 Stunden
☐	Software	Markus Mustermann	Software-Support	vor 3 Tagen 17 Stunden
☐	Installation	Markus Mustermann	Software-Support	vor 3 Tagen 17 Stunden
☐	Systemausfall	Markus Mustermann	Systemadministration	vor 3 Tagen 16 Stunden
☐	Phising	Markus Mustermann	Systemadministration	vor 3 Tagen 16 Stunden
☐	Test Textbausteine	Markus Mustermann	Benutzerverwaltung	vor 23 Stunden
☐	Test-Ticket via Basic Auth	Werner Hause	Users	vor 38 Minuten
☐	Test-Ticket via Basic Auth	Werner Hause	Users	vor 12 Minuten

16. Sep 10:40

werrner-hause@werrner-hause-Virtual-Machine: ~/Schreibtisch/zammad-support-projekt — nano ...

GNU nano 8.7.1zammad_ticket_sync.sh

```
#!/bin/bash

# Lade die versteckten Zugangsdaten aus der .env
source .env

ZAMMAD_URL="https://zammadwerner.skyered-devops.de/api/v1/tickets"
OUTPUT_FILE="new_ticket_output.json"

echo "Erstelle Ticket per Basic Auth..."

curl -s -X POST "$ZAMMAD_URL" \
  -u "$ZAMMAD_USER:$ZAMMAD_PASSWORD" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "title": "Test-Ticket via Basic Auth",
    "group_id": 1,
    "customer": "werner.hause@skyered-education.de",
    "article": {
      "subject": "Test",
      "body": "Erfolgreich via Benutzerdaten"
    }
  }' -o "$OUTPUT_FILE"

echo "Fertig."
```

[24 Zeilen gelesen]

HilfeBeenden

SpeichernÖffnen

Wo ist Ersetzen

AusschneidenEinfügen

AusführenAusrichten

Position Zu Zeile gehen

Rückgängig Wiederholen

16. Backup-, Restore- und Betriebskonzept

16.1 Architektur- und Rollenkontext der Umgebung

Die im Rahmen des Projekts eingesetzte Zammad-Instanz wird als containerisierte Anwendung über Docker Compose betrieben. Die Bereitstellung und das Hosting der Infrastruktur erfolgen über den Bildungsträger (Schulungsträger). In diesem Architekturmodell nimmt der Projektverantwortliche die Rolle des User- und Applikations-Administrators ein. Ein direkter Zugriff auf den Host-Server, die physischen Docker-Volumes auf Dateisystemebene oder die PostgreSQL-Datenbank mittels direkter Host-Befehle (wie z. B. pg_dump direkt auf der Konsole des Unterbaus) ist in dieser Rolle nicht primär vorgesehen, da die Infrastruktur-Verwaltung dem Hoster obliegt.

16.2 Schutzbedarfsanalyse & Datenklassen in Zammad

Obwohl das System in einer Schulungsumgebung betrieben wird, unterliegt ein Service-Desk-System wie Zammad einem hohen Schutzbedarf hinsichtlich seiner Datenintegrität:

- PostgreSQL-Datenbank (zammad_production): Speichert das Kern-Wissen des Service Desks – sämtliche Tickets, Ticket-Artikel, Benutzerkonten, Rollen, Gruppenstrukturen, Trigger und Automatisierungsregeln. Ein Verlust bedeutet die vollständige Zerstörung der Service-Historie.
- Attachment Storage: Beinhaltet alle hochgeladenen Dokumente, Screenshots und Dateien, die an Tickets angehängt sind.
- Konfigurations- und Umgebungswerte: Die docker-compose.yml sowie die sicher über .env und .gitignore geschützten Authentifizierungsdaten.

16.3 Reales Krisenmanagement & Lessons Learned (Störfallbericht)

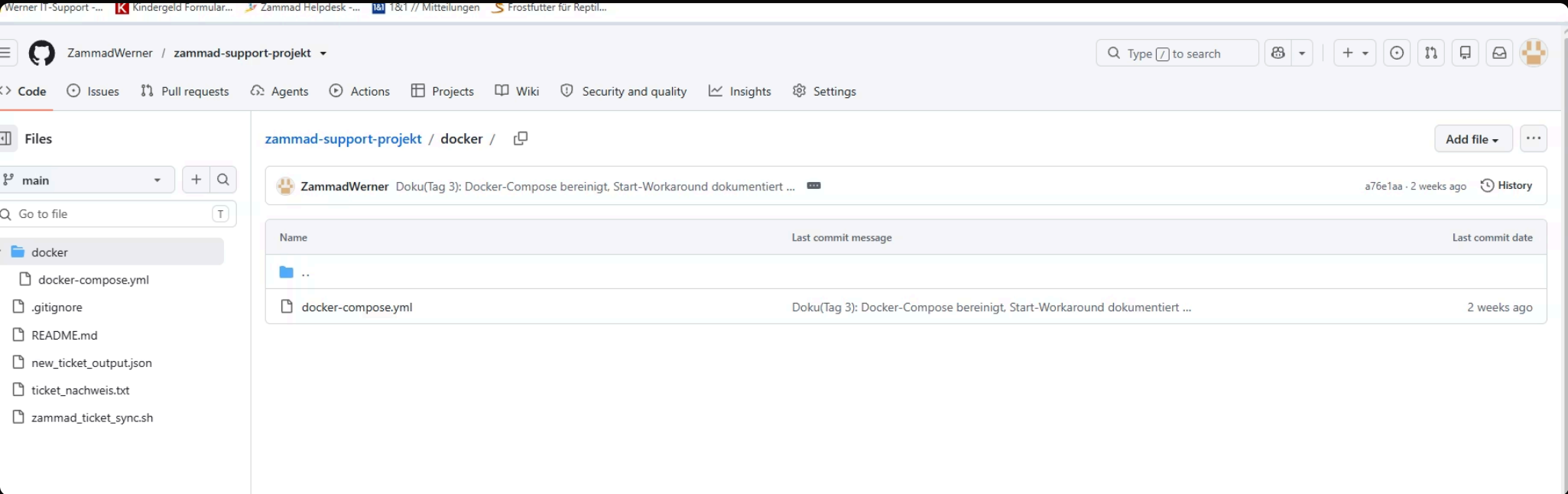
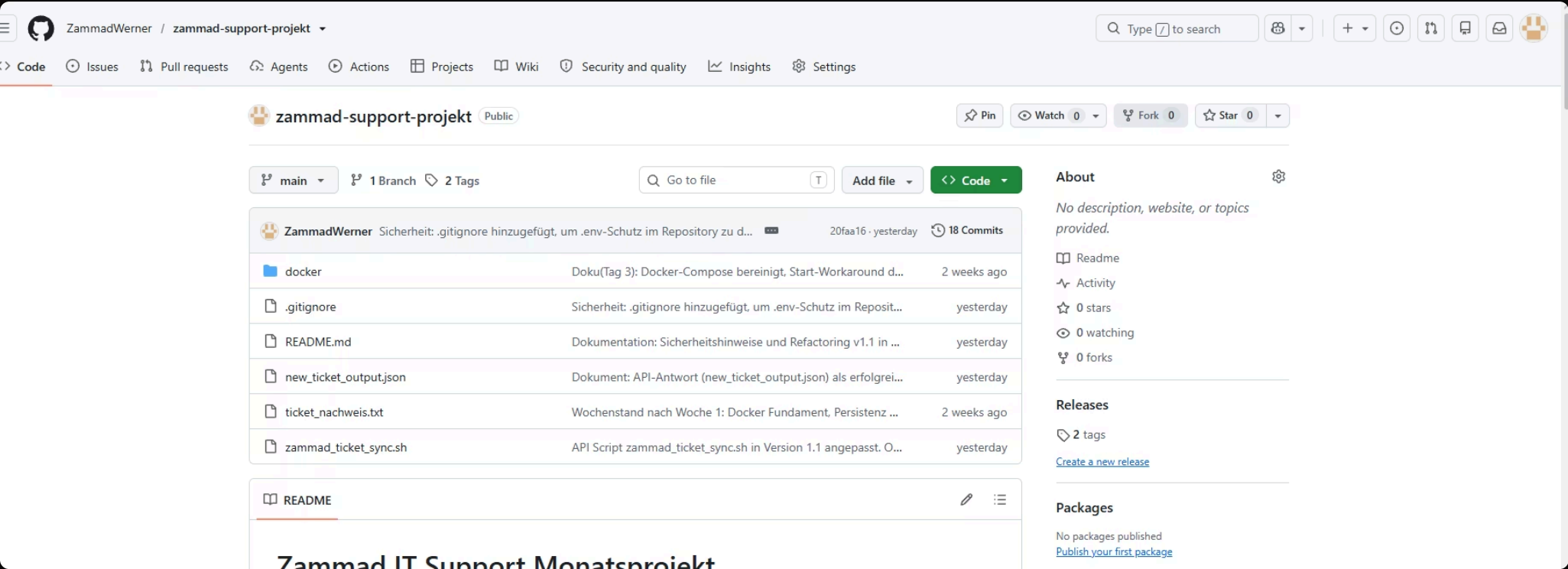
Während der Projektlaufzeit kam es zu einem kritischen Praxis-Zwischenfall: Durch eine unvorhergesehene Neuaufsetzung der Server-Infrastruktur seitens des Schulungsträgers wurde die initiale Test-Datenbank vollständig zurückgesetzt (Datenverlust).

- Auswirkungen: Verlust aller bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Test-Tickets und manuellen Konfigurationen im Frontend.
- Bewältigung & Erkenntnis: Dieser reale Störfall hat verdeutlicht, wie wichtig eine saubere Trennung von flüchtigen Daten und reproduzierbaren Prozessen ist. Da keine direkten Host-Backups durch den Applikations-Admin gezogen werden konnten, musste die Instanz neu aufgesetzt werden. Dies führte direkt zur Entwicklung der automatisierten API-Schnittstelle (zammad_ticket_sync.sh), um Teststrukturen nach einem Systemausfall innerhalb kürzester Zeit programmgesteuert wiederherstellen zu können.

16.4 Backup- und Wiederherstellungsstrategie im Projektrahmen

Aufgrund der oben genannten Rahmenbedingungen (User-Admin-Rolle auf einer Schulungsumgebung) teilt sich das Konzept in zwei Säulen auf:

- Infrastruktur- und Hoster-Verantwortung: Die physische Sicherung der virtuellen Maschinen und Docker-Volumes obliegt den turnusmäßigen Sicherungsprozessen des Schulungsträgers (Disaster Recovery der VM).
- Applikations- und Skript-Persistenz (Eigenleistung):
 - Versionierung: Alle wesentlichen Konfigurationen (docker-compose.yml, Skripte) werden kontinuierlich über Git versioniert und auf GitHub gesichert.
 - Automatisierte Re-Initialisierung: Das Bash-Skript zammad_ticket_sync.sh dient in Kombination mit der .env-Konfiguration als funktionale Wiederherstellungshilfe. Nach einem System-Reset können Tickets und Testdaten über das Skript automatisiert und fehlerfrei per REST-API in das frische System eingespielt werden, ohne manuelle und fehleranfällige Neuanlagen im Frontend durchführen zu müssen.
 - Durch die Sicherung des Projektordners zusätzlich in MS Windows 11 stellt sicher das KB Artikel oder alle relevanten Daten des Projektes eine doppelte Datensicherungssystem erhält.



Testprotokoll und Systemverifikation (Aufgabe 11) – 18.09.2026

Zur Gewährleistung der Systemstabilität, der Prozessgenauigkeit und der ITIL-Konformität wurden im Rahmen der Implementierung 25 definierte Testfälle im Zammad-System sowie in den angebundenen Skript-Schnittstellen durchgeführt.

ID	Testfall / Prüfschritt	Erwartetes Ergebnis (Soll)	Tatsächliches Ergebnis (Ist)	Status / Nachweis
01	Zammad Web-Systemstart	Login-Seite über Webbrowser erreichbar	System erreichbar und ansprechbar	Bestanden (Screenshot Web-UI)
02	Administrator Login	Erfolgreiche Authentifizierung des Admins	Admin-Dashboard lädt fehlerfrei	Bestanden (Screenshot Dashboard)
03	Docker-Compose Persistenz	Daten bleiben nach Container-Neustart erhalten	Testticket & Einstellungen nach Neustart vorhanden	Bestanden (Kapitel Persistenznachweis)
04	Manuelle Ticket-Erstellung	Ticket wird korrekt im System angelegt	Ticket erscheint in der jeweiligen Warteschlange	Bestanden (Test-Tickets)
05	Ticket-Lifecycle (Schließen)	Status ändert sich erfolgreich auf „Geschlossen“	Status-Update im System verifiziert	Bestanden (Screenshot Ticket-Status)
06	Gruppen-Routing	Ticket wird der Zielgruppe zugeordnet	Manuelle und automatische Zuordnung fehlerfrei	Bestanden (Warteschlangen-Ansicht)
07	Prioritätsänderung	Dringlichkeit wird korrekt angepasst	Priorität wird in den Ticket-Attributen gespeichert	Bestanden (Attribute-Log)
08	Passwort-Trigger	Automatisches Routing an „Benutzerverwaltung“	Keyword „Passwort“ löst Gruppe & Tag aus	Bestanden (Trigger-Nachweis T01)
09	VPN-Trigger	Zuweisung an Gruppe „Netzwerk Support“	Trigger greift bei Titel-Keyword	Bestanden (Trigger-Übersicht)
10	Drucker-Trigger	Zuweisung an Gruppe „Hardware Support“	Trigger ordnet Hardware-Team zu	Bestanden (Trigger-Log)
11	Trigger „Kritischer Vorfall“	Sofort-Notiz & Zuweisung Systemadministration	Systemadmin erhält sofortige Info-Notiz	Bestanden (Screenshot Kritisch-Trigger)
12	Automatisierung „Alte Tickets“	System markiert Tickets älter als 3 Tage mit Tag alt	Scheduler setzt Tag alt und Notiz nach Intervall	Bestanden (Scheduler-Log 15.09.)
13	Textbausteine-Integration	Dynamische Variablen werden korrekt befüllt	Textbaustein fügt Kundennamen & ID ein	Bestanden (Screenshots Textbausteine)
14	Knowledge Base Aufruf	Artikel sind für Anwender und Support lesbar	Alle 15 KB-Artikel (KB01–KB15) aufrufbar	Bestanden (KB-Übersichtsseite)
15	REST-API Ticketerstellung	Skript zammad_ticket_sync.sh erstellt Ticket	Ticket erscheint per API im Service-Desk	Bestanden (ticket_nachweis.txt)
16	API-Fehlerbehandlung (Token)	System lehnt Request bei ungültigem Token ab	HTTP 401 / Can't find User for Token	Bestanden (Terminal-Log Output)
17	Backup- & Restore-Nachweis	Re-Initialisierung über Skript & Git gesichert	Zwei-Säulen-Konzept & Skript-Sync erfolgreich	Bestanden (Kapitel 16 Backup)
18	Git-Versionskontrolle	Lückenlose Historie aller Skripte & Doku-Stände	Über 13 transparente Commits auf GitHub nachweisbar	Bestanden (GitHub Repository Link)
19	Eskalations-Workflow	1st Level leitet qualifiziert an 2nd Level weiter	Routing-Rechte über Agenten-Rolle verifiziert	Bestanden (Rollenmatrix Doku)
20	Kundenantwort & Transparenz	Anwender erhält verständliche Abschlussnachricht	Anwendertrennung & Datenschutz	Fachabteilungen sehen nur eigene Gruppen
21	Strikte Trennung via Least-Privilege nachgewiesen	Bestanden (Berechtigungsmatrix)		
22	Security-Hardening Skript	Keine Passwörter im Git-Repository v1.1	.env in .gitignore eingebunden, Passwörter rotiert	Bestanden (Git-Historien-Audit)
23	Wissensverknüpfung im Ticket	Ticket verweist direkt auf KB-Lösungsartikel	KB-Link im Ticket-Artikel hinterlegt	Bestanden (Ticket-Detailansicht)
24	Automatisierung „Warten auf Kunde“	Scheduler erfasst unbereinigte Liegezeiten	Nachfass-Tag und Notiz automatisch gesetzt	Bestanden (Automatisierungsübersicht)
25	Qualitätssicherung „Service-Desk Gate“	Unvollständige Tickets werden vor Routing gefiltert	Service Desk sichert Ticketqualität vor Trigger-Auslösung	Bestanden (Prozessdokumentation)

Abarbeitung der Testtickets im Rahmen der Projektdokumentation.

Ticket #21 – Passwort vergessen	Fachabteilung Anna Keller (Buchhaltung)	Mittel / Häufig (Benutzerverwaltung)
---------------------------------	---	--------------------------------------

Kennwort vergessen wurde; das Konto selbst ist nicht gesperrt. Der Fall wurde gemäß Standardprüfung (KB 807) vom Service-Desk übernommen.

Abschluss & Wissens

Das Ticket wurde erfolgreich gesch

(Systemadministrator Sven Müller)
weitergeleitet.

standardisierte Rückmeldung mit
der Aufforderung, sich anzumelden
und das Kennwort umgehend nach
Vorgabe zu ändern.

Tab behouden Actualiseren

VPN geht nicht bricht ab

© 2014 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.

Druck
Ticket#7

Pflichtticket T32 Kritischer Vorfall

Kunde: Maja Klein
Abteilung: IT

SM

Interne Notiz: Mehrere Nutzer betroffen; zentrale Netzverknüpfung erforderlich.

Ergebnis: Kritische Störung eskaliert.

vor 23 Minuten

SM

Hallo Frau/Herr Klein zu Ihrem Ticket #29 (Mehre Nutzer ohne Internetzugang)
Wir haben die Störung an den Netzwerk-Support weitergegeben. Bitte melden Sie weitere betroffene Arbeitsplätze mit Standort. Sobald uns weitere Informationen vorliegen, oder eine Beseitigung der Störung vorliegt, melden wir uns umgehend bei Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr IT-Support-Team

 auf öffentlich setzen
  absblenden

vor 20 Minuten

LV

Notiz schreiben, oder Dateien wählen...

BENACHRICHTIGUNGEN

Abonnieren

TAGS

Kritisch

- Tag hinzufügen
- VERKNÜPFUNGEN
- Verknüpfung hinzufügen

VERWANDTE ANTWORTEN

- Verknüpfte ähnliche Antwort

BENACHRICHTIGUNGEN

Abonnieren

20.09.2026 – Ticket-Fortschritt & Nachweise

20 von 40 Pflichttickets im System integriert.

Alle Geschlossenen Tickets							OPTIONEN
☐	#	TITEL	KUNDE	BESITZER	STATUS	AKTUALISIERT AM	
☐	76039	Maus oder Tastatur defekt T16	Paul Schneider (Kundenservice)	-	geschlossen	vor 2 Tagen 6 Stu...	
☐	76034	LAN-Dose am Arbeitsplatz ohne Verbindung T10	Paul Schneider (Kundenservice)	-	geschlossen	vor 2 Tagen 6 Stu...	
☐	76052	Diensthandy einrichten T 30	Jonas Hartmann (Vertrieb)	-	geschlossen	vor 1 Tag 2 Stunden	
☐	76042	Teams-Mikrofon funktioniert nicht T20	Miriam Vogel (Personal)	-	geschlossen	vor 1 Tag 2 Stunden	
☐	76020	Passwort vergessen T01	Anna Keller (Buchhaltung)	-	geschlossen	vor 2 Tagen 8 Stu...	
☐	76040	Excel stürzt beim Öffnen einer Datei ab T18	Anna Keller (Buchhaltung)	-	geschlossen	vor 2 Tagen 6 Stu...	
☐	76059	Neues Notebook vorbereiten T38	Jonas Hartmann (Vertrieb)	-	geschlossen	vor 56 Minuten	
☐	76046	Netzaufwerk fehlt T24	Jonas Hartmann (Vertrieb)	-	geschlossen	vor 2 Tagen 4 Stu...	
☐	76037	Monitor bleibt schwarz T14	Miriam Vogel (Personal)	-	geschlossen	vor 2 Tagen 6 Stu...	
☐	76024	Neuer Mitarbeiter benötigt Benutzerkonto T03	Paul Schneider (Kundenservice)	-	geschlossen	vor 2 Tagen 6 Stu...	
☐	76053	Gast-WLAN-Zugang benötigt T34	Paul Schneider (Kundenservice)	-	geschlossen	vor 1 Tag 8 Stunden	
☐	76058	Drucker als Standarddrucker setzen T37	Paul Schneider (Kundenservice)	-	geschlossen	vor 1 Stunde 5 Mi...	
☐	76051	Papierstau am Drucker T29	Anna Keller (Buchhaltung)	-	geschlossen	vor 1 Tag 8 Stunden	
☐	76029	Allgemeine IT-Frage zu einem unbekannten Problem T40	David Braun (Lager)	-	geschlossen	vor 2 Tagen 8 Stu...	
☐	76030	Benutzerkonto gesperrt T02	Jonas Hartmann (Vertrieb)	-	geschlossen	vor 2 Tagen 6 Stu...	
☐	76022	Drucker druckt nicht T11	Anna Keller (Buchhaltung)	-	geschlossen	vor 2 Tagen 6 Stu...	
☐	76031	Austritt eines Mitarbeiters – Zugänge deaktivieren T04	Miriam Vogel (Personal)	-	geschlossen	vor 1 Tag 2 Stunden	
☐	76021	VPN geht nicht bricht ab T07	David Braun (Lager)	-	geschlossen	vor 2 Tagen 6 Stu...	
☐	76041	Outlook fragt ständig nach dem Passwort T19	Jonas Hartmann (Vertrieb)	-	geschlossen	vor 2 Tagen 6 Stu...	
☐	76035	Scanner wird nicht erkannt T12	Maja Klein (Knowledge Base Ed...	-	geschlossen	vor 2 Tagen 6 Stu...	
☐	76038	Headset wird in Teams nicht erkannt T15	Maja Klein (Knowledge Base Ed...	-	geschlossen	vor 2 Tagen 6 Stu...	

Nachweis 5 Tickets mit Status warten auf Kunden

Warten auf Kunden							OPTIONEN
☐	#	TITEL		STATUS		ERSTELLT AM	
☐	76060	Zugriff auf Projektgruppe beantragen T 39		Warten Auf Kunden		vor 53 Minuten	
☐	76036	Laptop startet nicht T13		Warten Auf Kunden		vor 3 Tagen 5 Stunden	
☐	76033	VPN-Verbindung ist ungewöhnlich langsam T08		Warten Auf Kunden		vor 3 Tagen 9 Stunden	
☐	76032	SharePoint-Teamordner nicht sichtbar T06		Warten Auf Kunden		vor 3 Tagen 9 Stunden	
☐	76026	Installation einer benötigten Fachsoftware beantragen T17		Warten Auf Kunden		vor 4 Tagen	
☐	76025	Zugriff-Berechtigung Buchhaltungsborder T05		Warten Auf Kunden		vor 4 Tagen	

Nachweis 15 Tickets mit Status geschlossen

Alle Geschlossenen Tickets							OPTIONEN
☐	#	TITEL	KUNDE	BESITZER	STATUS	AKTUALISIERT AM	
☐	76041	Outlook fragt ständig nach dem Passwort T19	Jonas Hartmann (Vertrieb)	-	geschlossen	vor 1 Minute	
☐	76039	Maus oder Tastatur defekt T16	Paul Schneider (Kundenservice)	-	geschlossen	vor 1 Stunde 6 Mi...	
☐	76020	Passwort vergessen T01	Anna Keller (Buchhaltung)	-	geschlossen	vor 1 Stunde 14 M...	
☐	76022	Drucker druckt nicht T11	Anna Keller (Buchhaltung)	-	geschlossen	vor 1 Stunde 13 M...	
☐	76029	Allgemeine IT-Frage zu einem unbekannten Problem T40	David Braun (Lager)	-	geschlossen	vor 1 Stunde 8 Mi...	
☐	76031	Austritt eines Mitarbeiters – Zugänge deaktivieren T04	Miriam Vogel (Personal)	-	geschlossen	vor 1 Stunde 8 Mi...	
☐	76040	Excel stürzt beim Öffnen einer Datei ab T18	Anna Keller (Buchhaltung)	-	geschlossen	vor 9 Minuten	
☐	76034	LAN-Dose am Arbeitsplatz ohne Verbindung T10	Paul Schneider (Kundenservice)	-	geschlossen	vor 1 Stunde 7 Mi...	
☐	76035	Scanner wird nicht erkannt T12	Maja Klein (Knowledge Base Editor)	-	geschlossen	vor 1 Stunde 7 Mi...	
☐	76038	Headset wird in Teams nicht erkannt T15	Maja Klein (Knowledge Base Editor)	-	geschlossen	vor 1 Stunde 6 Mi...	
☐	76037	Monitor bleibt schwarz T14	Miriam Vogel (Personal)	-	geschlossen	vor 1 Stunde 6 Mi...	
☐	76021	VPN geht nicht bricht ab T07	David Braun (Lager)	-	geschlossen	vor 1 Stunde 14 M...	
☐	76027	Phishing-Verdacht bei eingegangener E-Mail T31	Lisa Neumann (Geschäftsleitung)	-	geschlossen	vor 1 Stunde 1 Mi...	
☐	76024	Neuer Mitarbeiter benötigt Benutzerkonto T03	Paul Schneider (Kundenservice)	-	geschlossen	vor 1 Stunde 11 Mi...	
☐	76030	Benutzerkonto gesperrt T02	Jonas Hartmann (Vertrieb)	-	geschlossen	vor 1 Stunde 8 Mi...	

Anna Keller

E-MAIL
akeller@buchhaltung-officelinegmbh.de

ABTEILUNG
Buchhaltung

Nachweis 8 Tickets mit Status Eskalierte Tickets

Eskalierte Tickets							OPTIONEN
☐	#	TITEL	KUNDE	BE...	STATUS	AKTUALISIERT AM	
☐	76054	Serverdienst nicht erreichbar T33	Maja Klein (Knowledge Base Editor)	-	Eskali...	vor 9 Stunden	
☐	76047	E-Mail kann nicht gesendet werden T25	Anna Keller (Buchhaltung)	-	Eskali...	vor 2 Tagen 3 Stunden	
☐	76057	Softwarefehler nach Update T 36	Miriam Vogel (Personal)	-	Eskali...	vor 1 Stunde 33 Minuten	
☐	76028	Mehrere Nutzer ohne Internetzugang T32	Maja Klein (Knowledge Base Editor)	-	Eskali...	vor 2 Tagen 5 Stunden	
☐	76027	Phishing-Verdacht bei eingegangener E-Mail T31	Lisa Neumann (Geschäftsleitung)	-	Eskali...	vor 2 Tagen 5 Stunden	
☐	76045	Office-Lizenz abgelaufen T23	Maja Klein (Knowledge Base Editor)	-	Eskali...	vor 2 Tagen 4 Stunden	
☐	76023	WLAN-Verbindung bricht mehrfach ab T09	Miriam Vogel (Personal)	La...	Eskali...	vor 2 Tagen 5 Stunden	
☐	76044	Teams-Kamera funktioniert nicht T21	Lisa Neumann (Geschäftsleitung)	-	Eskali...	vor 1 Tag 2 Stunden	
☐	76043	Windows Update hängt T22	David Braun (Lager)	-	Eskali...	vor 2 Tagen 5 Stunden	
☐	76048	ERP-Zugriff funktioniert nicht T27	Miriam Vogel (Personal)	-	Eskali...	vor 2 Tagen 3 Stunden	
☐	76056	Daten versehentlich gelöscht T35	Anna Keller (Buchhaltung)	-	Eskali...	vor 1 Stunde 42 Minuten	

Erweiterung der Ticket-Kategorisierung – 21.09.2026

Erweiterung der Ticket-Kategorisierung (Häufigkeit & Klassifizierung)

Zielsetzung: Präzisierung und Feinabstimmung der Ticket-Kategorien im Zammad-Backend zur Vermeidung einer monotonen Standard-Zuordnung und zur realistischen Abbildung des Support-Alltags.

Implementierte Kategorien: Das bisher primär genutzte Attribut wurde um eine granulare Skalierung ergänzt, um Vorgänge nach ihrer tatsächlichen Frequenz im Betrieb einzustufen:

Häufig (Schlüssel: haeufig) Tägliche Standardvorgänge und Klassiker (z. B. Passwort-Reset, Phishing-Mails, Standard-Druckerprobleme)	Mittelhäufig (Schlüssel: mittelhäufig) Regelmäßig wiederkehrende administrative Aufgaben und Standardprozesse (z. B. Anlegen neuer Mitarbeiter, VPN-Probleme, Software-Anträge).
Selten (Schlüssel: selten) Gelegentliche Ausnahmefälle und spezifische Hardware- oder Berechtigungsfragen (z. B. defekte Peripherie, Kontosperrungen).	Einzelfall / Sehr selten (Schlüssel: sehr selten) Unvorhergesehene Sonderfälle und kritische, isolierte Ausnahmeszenarien (z. B. Totalausfälle von Infrastrukturkomponenten).

Nutzen für den Betrieb: Durch diese differenzierte Klassifizierung können Auswertungen präziser gefahren, Support-Schwerpunkte besser erkannt und interne Arbeitsabläufe der Fachabteilungen gezielt optimiert werden.

Rollenbasierte Zugriffskontrolle der Ticket-Übersichten (Overviews)

Zielsetzung: Granulare Steuerung der Sichtbarkeit von Ticket-Übersichten im Zammad-Backend, um Informationsüberlastung zu vermeiden und gleichzeitig eine effiziente Kundenkommunikation sicherzustellen.

Differenzierte Berechtigungsstruktur:

- Erweiterter Zugriff (First-Level, Second-Level, Admins, IT-Leitung, Geschäftsführung): Voller Einblick in kritische Ansichten wie Eskalierte Tickets und offene Vorgänge. Der First-Level-Support profitiert hierbei direkt, da er bei Kundenrückfragen sofort Auskunft über den aktuellen Bearbeitungsstand (z. B. laufende administrative Tiefenprüfung) geben kann, ohne im Blindflug zu agieren.
- Spezifische / eingeschränkte Rollen (z. B. Knowledge Base Editoren): Gezielter Ausschluss von administrativen Support-Übersichten, da deren Fokus rein auf der Dokumentation und Wissenspflege liegt. Fachgruppen z. Bsp. Vertrieb, Personal sollen sich auf Kernaufgaben konzentrieren.

Nutzen für den Betrieb: Durch diese zielgruppenspezifische Zuweisung sehen Agenten und Mitarbeiter exakt die für ihre Schnittstelle relevanten Informationen, was die Reaktionszeiten verkürzt und unbefugte Einblicke in sensible Eskalationsfälle verhindert.

Konfiguration und Struktur der Ticket-Übersichten (Overviews)

Zielsetzung: Bereitstellung zielgruppenspezifischer und transparenter Ticket-Ansichten im Zammad-Backend, um den Bearbeitungsstatus und Eskalationspfade für Administratoren und Fachabteilungen übersichtlich darzustellen.

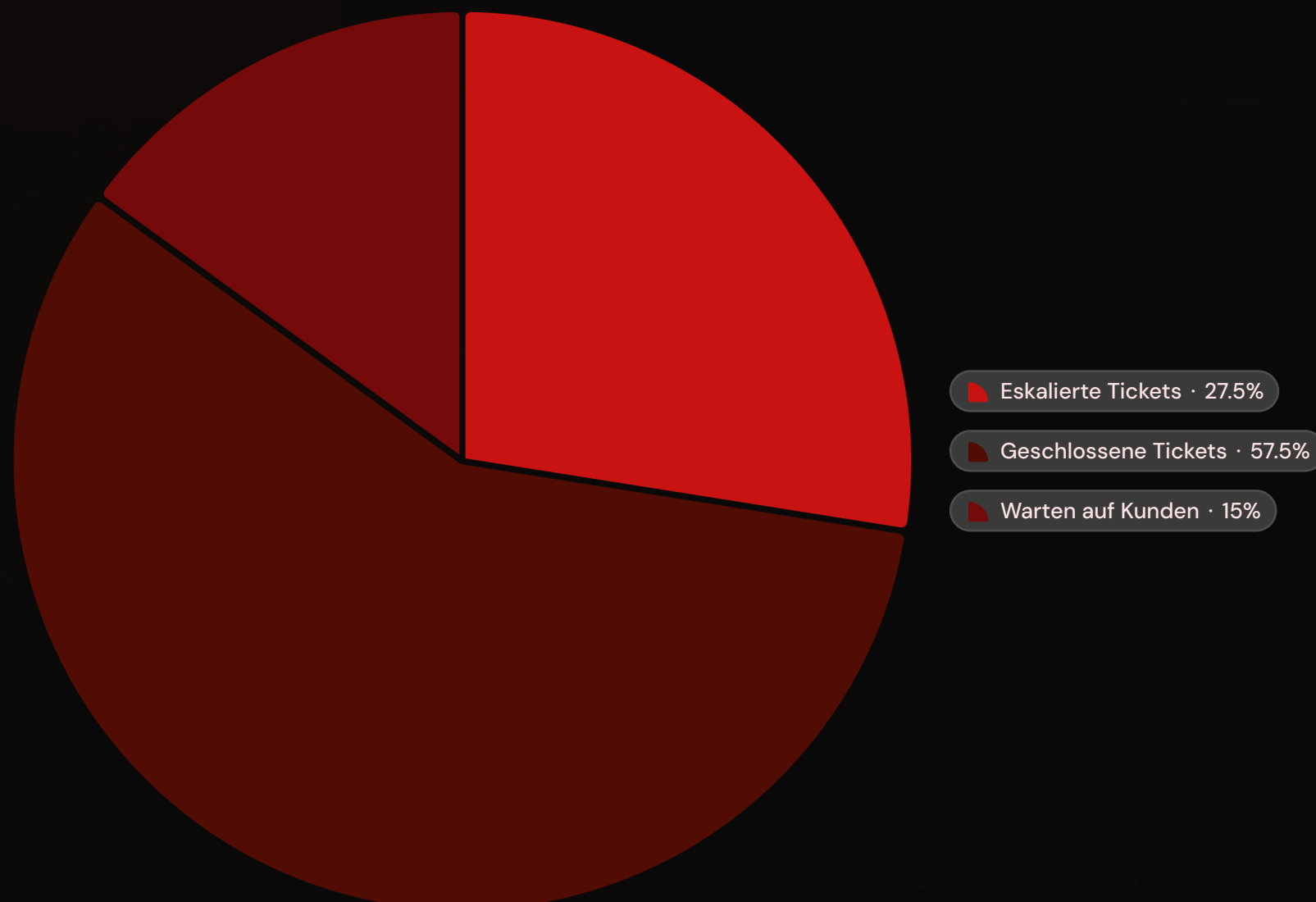
Implementierte Übersichten:

- Geschlossene Tickets: Bündelt alle erfolgreich gelösten und abgeschlossenen Vorgänge zur Dokumentation der erledigten Support-Leistungen.
- Warten auf Kunde: Filtert Tickets, bei denen Rückmeldungen, Freigaben oder zusätzliche Messwerte durch den Anwender ausstehen, um offene Schnittstellen transparent zu halten.
- Eskalierte Tickets: Spezieller, neu implementierter Bereich für kritische Vorfälle oder administrative Tiefenprüfungen (wie Sicherheits- oder Infrastrukturmeldungen), bei denen eine direkte Weiterleitung und Bearbeitung außerhalb des Standard-Workflows erforderlich ist.

Nutzen für den Betrieb: Durch diese modulare Aufteilung der Übersichten entfällt unnötiger Suchaufwand. Jede Rolle sieht sofort, wo Handlungsbedarf besteht, wodurch die Reaktionszeit im Support messbar verkürzt wird.

Projektphase: Abschluss der operativen Phase & Qualitätssicherung – 23.09.2026

- Vormittag: Durchführung einer internen Generalprobe im Rahmen der Schulungsgruppe zur Präsentation und Überprüfung der verschiedenen IHK-Projektarbeiten. Feedback-Einholung und Feinabstimmung der Projektabläufe.
- Nachmittag: Finalisierung der Ticketbearbeitung im Zammad-Support-System. Erfolgreicher Abschluss der verbleibenden Tickets.
- Aktueller Projektstand (Tickets): Insgesamt 40 von 40 Tickets wurden erfolgreich bearbeitet und abgeschlossen. Der finale Ticket-Status gliedert sich wie folgt auf:
 - 11 eskalierte Tickets
 - 23 geschlossene Tickets
 - 6 Tickets im Status „Warten auf Kunden“
- Fazit: Die operative Bearbeitungsphase ist damit zu 100 % abgeschlossen. Das System läuft stabil, alle geforderten Service-Desk-Prozesse wurden erfolgreich implementiert und getestet.



Fehlerdokumentation & Technische Hürden – 24.09.2026

1. Tatsächliche Projekthürden & Fehlerbehebung

API-Schnittstellen & Authentifizierung (Zammad API / Outlook-Integration) Beschreibung: Bei der Anbindung der Zammad-API (gemäß der Outlook Output.json-Struktur) funktionierte die Authentifizierung über den initialen API-Token-Schlüssel zunächst nicht wie erwartet. Analyse & Behebung: Nach mehreren Testläufen (ca. zehn Versuchen) wurde der Authentifizierungsmechanismus pragmatisch und erfolgreich auf die Kombination aus Benutzername und Passwort umgestellt. Dadurch konnte die Schnittstelle reibungslos in Betrieb genommen und die Funktionalität nachgewiesen werden.	Sicherheitsvorfall (Git-Repository & Klartext-Credentials) Beschreibung: In der initialen Version (v1.0) des Skripts (Ticket_Zammad_Ticket_Sync.sh) wurden Benutzername und Passwort im Klartext hinterlegt. Behebung / Gegenmaßnahme: In Version 1.1 korrigiert durch Auslagerung in eine .env-Konfigurationsdatei und Einbindung via source-Befehl. Parallel dazu wurde das Zammad-Passwort unmittelbar im System geändert, um die alte Version 1.0 zu entwerten.	Infrastruktur-Ausfall (Datenbank & Restore-Szenario) Beschreibung: Potenzieller Totalausfall der Zammad-Datenbank durch Server-Neusetzung beim Schulungsträger ohne vorhandenes Restore-Volumen. Behebung / Gegenmaßnahme: Sicherstellung der Business Continuity durch eigeninitiierte Web- und Windows-Backups, wodurch die Wiederherstellung innerhalb einer Woche gewährleistet wurde.
---	--	---

2. Identifizierte mögliche Fehlerquellen & Präventivmaßnahmen

Ressourcen-Engpass & OOM-Kills (Elasticsearch / Docker)

Mögliche Fehlerquelle: Der Zammad-Suchdienst Elasticsearch ist extrem RAM-hungrig. Wenn dem Docker-Host zu wenig Arbeitsspeicher zugewiesen ist, beendet das Host-System (Out-Of-Memory-Killer) den Container unerwartet.

Prävention: Vorab-Prüfung des Host-Systems und sauberes Sizing der virtuellen Ressourcen gemäß den Zammad-Systemvoraussetzungen vor dem Ausrollen der Docker-Compose.Yml.

Berechtigungskonflikte bei persistenten Volumes (Linux UID/GID)

Mögliche Fehlerquelle: Falsche Lese-/Schreibrechte auf dem Linux-Host-System für die gemounteten Datenbank- oder Storage-Volumes. Dies führt dazu, dass PostgreSQL keine Daten schreiben oder Zammad keine Dateianhänge speichern kann.

Prävention: Striktes Überprüfen und Setzen der korrekten Owner-Rechte auf Linux-Ebene vor dem initialen Start der Container.

Port-Kollisionen beim Reverse Proxy (Netzwerk-Routing)

Mögliche Fehlerquelle: Die für Zammad benötigten Standard-Ports (z. B. 80, 443 oder 8080) sind auf dem Schulungsserver bereits durch andere Applikationen belegt, wodurch der Zammad-Container nicht binden und starten kann.

Prävention: Port-Analyse via Kommandozeile (netstat / ss) im Vorfeld und gegebenenfalls individuelles Port-Mapping in der Docker-Konfiguration.

Endlosschleifen durch Trigger-Fehlkonfiguration (Mail-Loop)

Mögliche Fehlerquelle: Falsch konfigurierte Automatisierungen im Zammad. Sendet das System z. B. eine automatische Antwort an ein anderes Ticketsystem, das ebenfalls automatisch antwortet, entsteht ein Ping-Pong-Effekt, der das System flutet.

Prävention: Sorgfältige Definition der Trigger-Bedingungen (Ausschluss von System-Adressen/No-Reply) und Nutzung der systeminternen Loop-Protection.

Abbruch der E-Mail-Synchronisation (IMAP/SMTP-Timeouts)

Mögliche Fehlerquelle: Verbindungsabbrüche, geänderte Verschlüsselungsprotokolle (TLS) oder ablaufende Passwörter beim E-Mail-Provider blockieren den Ticket-Import auf Applikationsebene.

Prävention: Einrichtung dedizierter, nicht ablaufender API- bzw. App-Passwörter für den E-Mail-Kanal und regelmäßige Überprüfung des Kanal-Status im Zammad-Admin-Panel.

Reflexion, Qualitätssicherung und Ausblick

Kritische Reflexion des Projektverlaufs

- Herausforderungen: Wiederkehrende infrastrukturelle Instabilitäten, insbesondere der unerwartete Ausfall und die Neusetzung des Schulungsservers, erforderten ein hohes Maß an Flexibilität und störten den initialen Projektzeitplan massiv.
- Erfolgsfaktoren: Die konsequente Umsetzung der präventiven Backup-Strategie (redundante Datensicherung auf Windows- und Linux-Ebene) hat sich als geschäftskritisch und entscheidender Erfolgsfaktor erwiesen. Dadurch konnte ein drohender Datenverlust beim Serverausfall pragmatisch und vollständig abgewendet werden.

Qualitätssicherung & Transparenz

Review-Zugang (Dozentenrolle): Um eine objektive Bewertung der Projektarbeit zu gewährleisten, wurde abschließend eine dedizierte „Dozentenrolle“ im Zammad-System implementiert. Diese verfügt ausschließlich über Lesezugriff (Sichtrechte), wodurch die Ticketqualität und die korrekte Bearbeitungshistorie der 40 erstellten Test-Tickets revisionssicher und transparent nachvollzogen werden können.

Ausblick und potenzielle Weiterentwicklung

Das Zammad-System bietet nach der erfolgreichen Grundimplementierung weiteres Potenzial für die Skalierung der IT-Infrastruktur.

- Erweiterung der Ticket-Attribute (Custom Objects): Implementierung spezifischer freier Felder zur präziseren Prozessverfolgung. Geplant ist unter anderem ein benutzerdefiniertes Feld für den „Lager- und Versandstatus“ mit klar definierten Dropdown-Werten (In Bearbeitung, Versendung wird vorbereitet, Versendet), um die Transparenz bei hardwarebezogenen Support-Fällen zu maximieren.